SAN 構成リファレンス

ONTAP 9

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-config/index.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SAN 構成リファレンス . . . 1
SAN 構成リファレンス . . . 1
iSCSI 構成に関する考慮事項 . . . 1
FC-NVMe 構成に関する考慮事項 . . . 6
FC 構成に関する考慮事項 . . . 7
FC アダプタを搭載したシステムを管理する . . . 14
FCoE の設定方法 . . . 23
ファイバチャネルおよび FCoE のゾーニング . . . 28
共有 SAN 構成の要件 . . . 33
ホストでのマルチパスのサポート . . . 33
構成の制限 . . . 35
MetroCluster 環境における SAN 構成に関する考慮事項 . . . 49

SAN 構成リファレンス

SAN 構成リファレンス

以降のセクションでは、ノードにホストコンピュータを接続するために使用できる FC-NVMe 、 FC 、 iSCSI 、および FCoE の各トポロジについて、 SAN コンポーネントに対する制限とともに説明します。

この情報は、 SAN の基本的な構成に関するドキュメントと併せて参照する必要があります。

- "SAN の管理の概要"

iSCSI 構成に関する考慮事項

iSCSI 構成の概要に関する考慮事項

iSCSI 構成をセットアップする際は、次の点を考慮してください。

- iSCSI 構成は、シングルノードまたは HA ペアで構成できます。

  直接接続またはイーサネットスイッチの使用がサポートされています。どちらのタイプの接続でも、 LIF を作成する必要があります

- SAN をサポートする Storage Virtual Machine （ SVM ）ごとに管理 LIF を 1 つ設定する必要があります。
- HA ペアによって所有されている LUN へのアクセスに使用されているパスは、選択的 LUN マッピング（ SLM ）で制限されます。

  これは、 ONTAP リリースで作成された LUN のデフォルトの動作です。

- ALUA を使用した LUN へのアクセスにホストで使用される「アクティブ / 最適化」パスと「アクティブ / 非最適化」パスについては、 HA ペアがレポートノードとして定義されます。
- 冗長性を確保し、複数のパス間の MPIO を実現するために、 iSCSI 構成のすべての SVM でノードごとに少なくとも 2 つの LIF を作成して別々のイーサネットネットワークに配置することを推奨します。
- HA ペアの各ノードから 1 つ以上の iSCSI パスを作成し、 HA ペアで処理する LUN に論理インターフェイス（ LIF ）を使用してアクセスできるようにする必要があります。

  ノードで障害が発生した場合、 LIF は障害が発生したパートナーノードの IP アドレスを引き継ぎません。代わりに、 MPIO ソフトウェアが、ホストの ALUA を使用して、 LIF 経由で LUN にアクセスするための適切なパスを選択します。

- VLAN を使用すると、セキュリティの強化やネットワークの信頼性の向上など、 iSCSI に求められるメリットを実現することができます。

シングルノードを使用する **iSCSI SAN** ホストの構成方法

iSCSI SAN ホストは、単一のノードに直接接続するか、 1 つまたは複数の IP スイッチを使用して接続するように構成できます。完全な冗長性が不要な場合はシングルスイッ

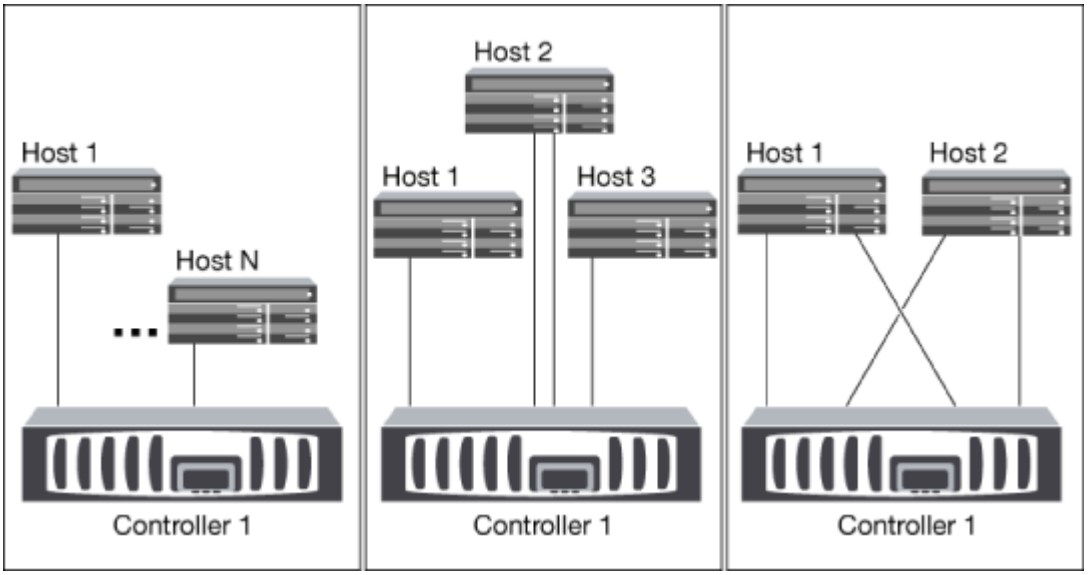
チ構成、完全な冗長性が必要な場合はマルチスイッチ構成を使用します。

iSCSI SAN ホストは、直接接続型、シングルスイッチ、またはマルチスイッチの環境で構成できます。ノードに接続しているホストが複数ある場合は、各ホストでオペレーティングシステムが同じである必要はありません。単一ネットワークおよびマルチネットワークの構成では、ノードから複数の iSCSI 接続でスイッチに接続できますが、この構成には ALUA をサポートするマルチパスソフトウェアが必要になります。

> ホストからコントローラへのパスが複数ある場合は、ホストで ALUA を有効にする必要があります。

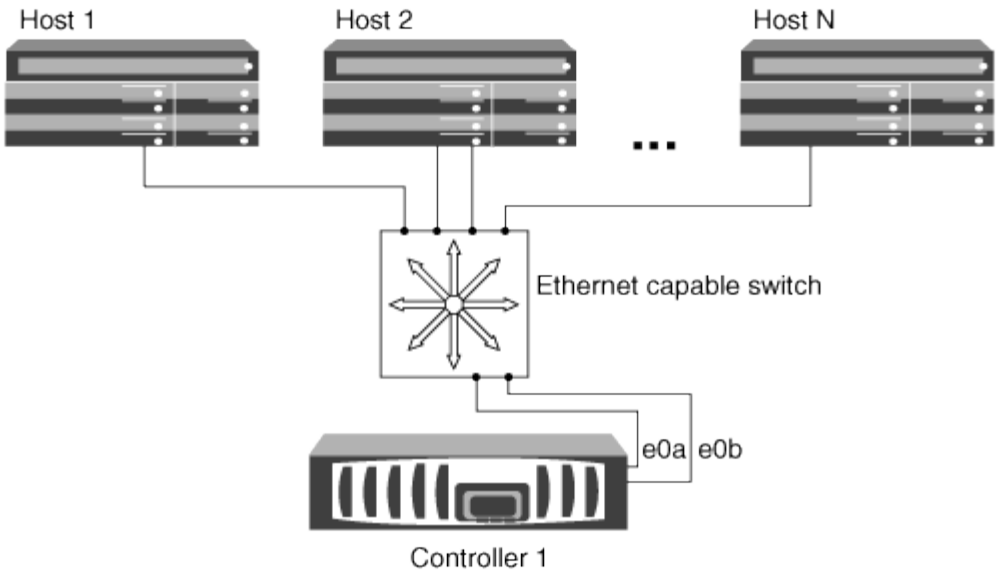
直接接続型のシングルノード構成

直接接続型の構成では、 1 つ以上のホストをノードに直接接続します。



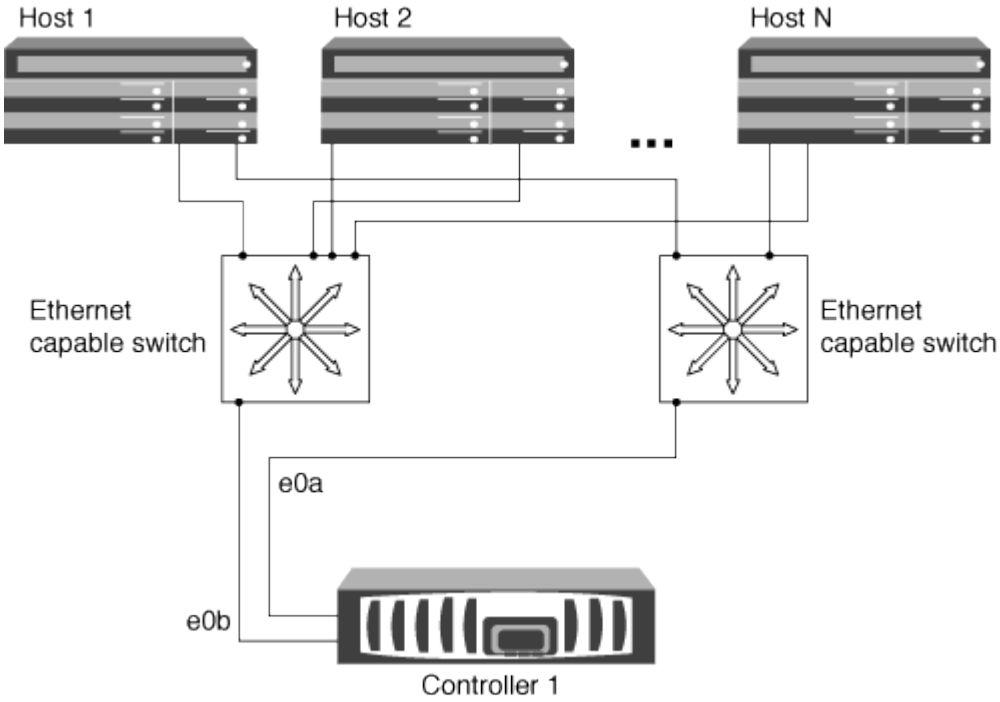
シングルネットワークのシングルノード構成

シングルネットワークのシングルノード構成では、 1 つのノードを 1 台のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが 1 台しかないため、この構成では完全な冗長性は確保されません。



マルチネットワークのシングルノード構成

マルチネットワークのシングルノード構成では、 1 つのノードを複数のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが複数あるため、この構成では完全な冗長性が確保されます。



HA ペアを使用する iSCSI SAN ホストの構成方法

iSCSI SAN ホストは、 1 つまたは複数の IP スイッチを使用してデュアルノード構成またはマルチノード構成に接続するように構成できます。完全な冗長性が不要な場合はシングルスイッチ構成、完全な冗長性が必要な場合はマルチスイッチ構成を使用します。

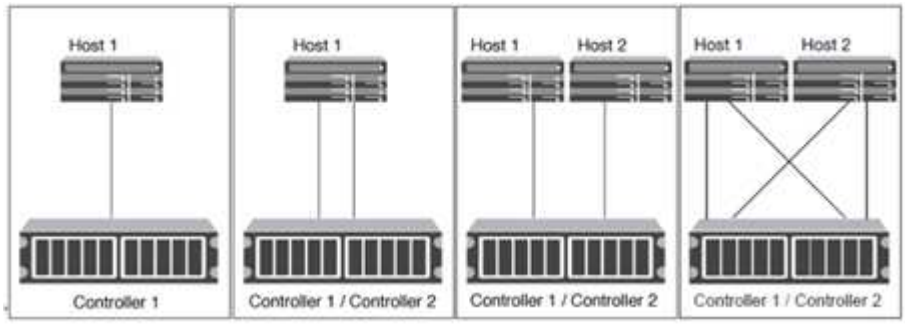
iSCSI SAN ホストの構成にはシングルコントローラ構成と HA ペア構成があり、直接接続型、単一ネットワーク、またはマルチネットワークの環境で構成できます。HA ペアから複数の iSCSI 接続で各スイッチに接続

できますが、この構成では各ホストに ALUA をサポートするマルチパスソフトウェアが必要になります。ホストが複数ある場合、各ホストでオペレーティングシステムが同じである必要はありません。詳細については、 NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

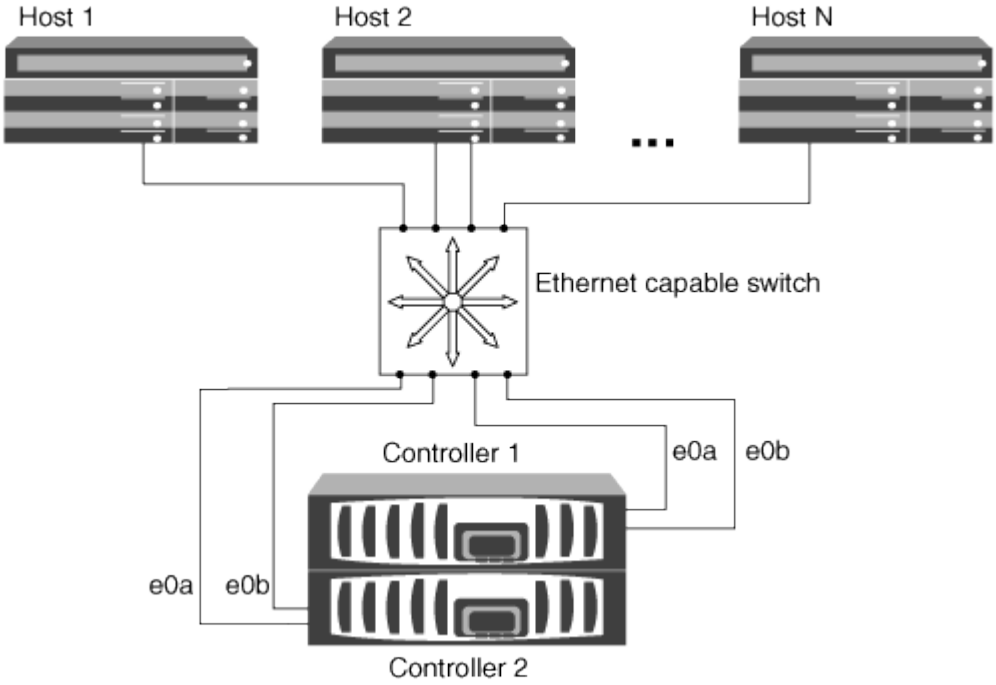
直接接続

直接接続型の構成では、 1 つ以上のホストをコントローラに直接接続します。



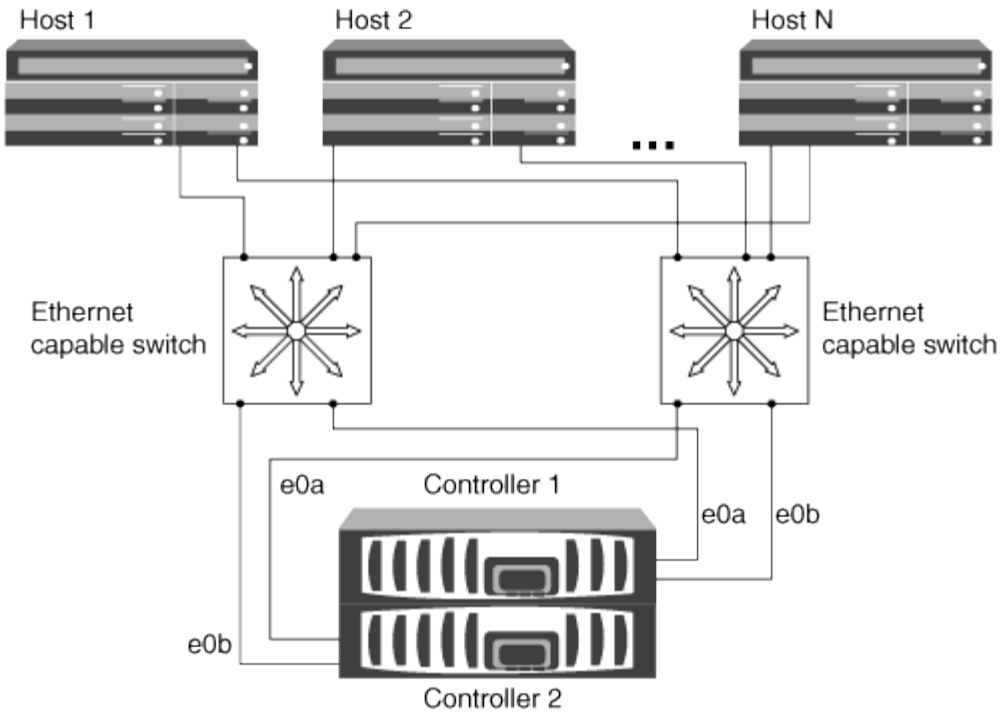
単一ネットワークの **HA** ペア

単一ネットワークの HA ペア構成では、 HA ペアを 1 台のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが 1 台しかないため、この構成では完全な冗長性は確保されません。



マルチネットワークの **HA** ペア

マルチネットワークの HA ペア構成では、 HA ペアを複数のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが複数あるため、この構成では完全な冗長性が確保されます。



iSCSI 構成で VLAN を使用する利点

VLAN は、ブロードキャストドメインにグループ化されたスイッチポートのグループで構成されます。VLAN は、単一のスイッチに設定することも、複数のスイッチシャーシにまたがって設定することもできます。静的な VLAN と動的な VLAN を使用すると、 IP ネットワークインフラ内でのセキュリティの強化、問題の切り分け、および使用可能なパスの制限が可能になります。

大規模な IP ネットワークインフラに VLAN を実装する利点は次のとおりです。

- セキュリティの向上：

  VLAN を使用すると、イーサネットネットワークまたは IP SAN のノード間のアクセスが制限されるため、既存のインフラを利用しながらセキュリティを強化できます。

- 問題を切り分けることで、イーサネットネットワークや IP SAN の信頼性が高まります。
- 問題の範囲を制限することで、問題解決時間を短縮できます。
- 特定の iSCSI ターゲットポートへの使用可能なパスの数が削減されます。
- ホストで使用されるパスの最大数が削減されます。

  パスが多すぎると再接続の時間が遅くなります。ホストにマルチパス解決策がない場合は、 VLAN を使用して 1 つのパスのみを許可できます。

動的 VLANs

動的な VLAN は MAC アドレスに基づいています。VLAN は、 VLAN に含めるメンバーの MAC アドレスを指定して定義できます。

動的な VLAN は柔軟性に優れており、デバイスがスイッチに物理的に接続されている物理ポートにマッピングする必要はありません。ケーブルを別のポートに接続するときに VLAN を再構成する必要はありません。

静的な **VLAN**

静的な VLAN はポートベースです。スイッチポートとスイッチポートを使用して、 VLAN とそのメンバーを定義します。

静的な VLAN を使用すると、 MAC （メディアアクセス制御）のスプーフィングを使用した VLAN への不正アクセスを防止できるため、セキュリティが向上します。ただし、第三者がスイッチに物理的にアクセスできる場合は、ケーブルを交換してネットワークアドレスを再設定することでアクセスが可能になります。

環境によっては、静的な VLAN は動的な VLAN よりも簡単に作成および管理できます。静的な VLAN では、48 ビットの MAC アドレスではなく、スイッチとポートの識別子のみを指定する必要があるからです。また、 VLAN の識別子をスイッチのポート範囲のラベルとして設定することもできます。

FC-NVMe 構成に関する考慮事項

ONTAP 9.4 以降では、 NVMe （ Non-Volatile Memory Express ）プロトコルを SAN 環境で使用できます。FC-NVMe を使用すると、 AFF システムで既存の FC ネットワークを介して NVMe を実行できます。NVMe で使用される物理的なセットアップとゾーニングの手法は従来の FC ネットワークと同じですが、 NVMe は FC-SCSI と比べて帯域幅が広く、 IOPS が高く、レイテンシも低減されます。

サポートされている構成：

- NVMe は、 32G FC ポートを備えた AFF プラットフォームでサポートされます。
- FC-NVMe 構成は、単一ファブリックまたはマルチファブリックを使用してシングルノードまたは HA ペアで構成できます。
- NVMe は 4 ノード以下のクラスタでサポートされます。
- NVMe は Storage Virtual Machine （ SVM ）の唯一のデータプロトコルにすることができます。
- クラスタあたり最大 8 つの NVMe SVM がサポートされます。
- データ LIF で使用できるデータプロトコルは FC-NVMe のみです。
- LUN とネームスペースを同じボリュームに混在させることはできません。
- SAN をサポートする SVM ごとに管理 LIF を 1 つ設定する必要があります。
- 異機種混在の FC スイッチファブリックの使用は、組み込みのブレードスイッチ以外はサポートされていません。

  特定の例外については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

- カスケードファブリック、部分メッシュファブリック、フルメッシュファブリック、コアエッジファブリック、およびディレクタファブリックは、 FC スイッチをファブリックに接続する業界標準の方法であり、いずれもサポートされます。

  ファブリックは 1 つまたは複数のスイッチで構成できます。また、ストレージコントローラは複数のスイッチに接続することができます。

機能拡張：

サポートされる機能	開始元
ネームスペースがマッピングされたボリュームの移動	ONTAP 9.6
ネームスペースは 512 バイトブロックと 4096 バイトブロックをサポートしています。デフォルト値は +4096 です。ホストオペレーティングシステムで 4096 バイトブロックがサポートされていない場合のみ、 512 を使用してください。	ONTAP 9.6
マルチパス HA ペアのフェイルオーバー / ギブバック	ONTAP 9.5

次の説明は、 ONTAP 9.4 を実行しているノードのみに該当します。

- NVMe の LIF とネームスペースは、同じノードでホストする必要があります。
- NVMe LIF を作成する前に、 NVMe サービスを作成する必要があります。

ONTAP の次の機能は、 NVMe 構成ではサポートされません。

- NVMe ネームスペースを移動しました
- NVMe ネームスペース（オンデマンドコピー）
- Data ONTAP 7-Mode から移行されたボリュームでのネームスペースの作成
- 同期
- Virtual Storage Console の略
- アプリケーション対応（ AppDM / 分散配置）

を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" をクリックしてください。

"SUSE Enterprise Linux を構成して ONTAP NVMe/FC ネームスペースに接続する方法"

"ONTAP の NVMe プロトコルのライセンス情報"

"ネットアップテクニカルレポート 4684 ：『 Implementing and Configuring Modern SANs with NVMe/FC 』"

FC 構成に関する考慮事項

FC 構成の概要に関する考慮事項

FC 構成をセットアップするときは、次の点に注意してください。

- FC 構成は、単一ファブリックまたはマルチファブリックを使用してシングルノードまたは HA ペアで構成できます。
- ノードごとに 2 つの FC データ LIF を設定する必要があります。

  これにより冗長性が確保され、データアクセスの中断を回避できます。

- SAN をサポートする Storage Virtual Machine （ SVM ）ごとに管理 LIF を 1 つ設定する必要があります。
- Windows 、 Linux 、 UNIX など、異なるオペレーティングシステムを使用する複数のホストから、ストレージ解決策に同時にアクセスできます。

  ホストには、サポートされるマルチパス解決策をインストールおよび設定する必要があります。サポートされるオペレーティングシステムとマルチパスソリューションについては、 Interoperability Matrix を参照してください。

- ONTAP では、シングルノード、デュアルノード、またはマルチノードのソリューションで、物理的に独立した複数のストレージファブリックに接続できます。 SAN ソリューションでは 2 つ以上接続することを推奨します。

  これにより、ファブリック層とストレージシステム層で冗長性が確保されます。一般にこれらのレイヤは多くのホストをサポートするため、冗長性は特に重要です。

- 異機種混在の FC スイッチファブリックの使用は、組み込みのブレードスイッチ以外はサポートされていません。

  個別の例外については、 Interoperability Matrix を参照してください。

- カスケードファブリック、部分メッシュファブリック、フルメッシュファブリック、コアエッジファブリック、およびディレクタファブリックは、 FC スイッチをファブリックに接続する業界標準の方法であり、いずれもサポートされます。

  ファブリックは 1 つまたは複数のスイッチで構成できます。また、ストレージコントローラは複数のスイッチに接続することができます。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

シングルノードを使用する **FC** および **FC-NVMe SAN** ホストの構成方法

シングルノードの FC および FC-NVMe SAN ホストは、 1 つ以上のファブリック経由で接続するように構成できます。N-Port ID Virtualization （ NPIV ； N ポート ID 仮想化）が必要で、ファブリック内のすべての FC スイッチで有効にする必要があります。FC または FC-NVMe SAN ホストを FC スイッチを使用せずにシングルノードに直接接続することはできません。

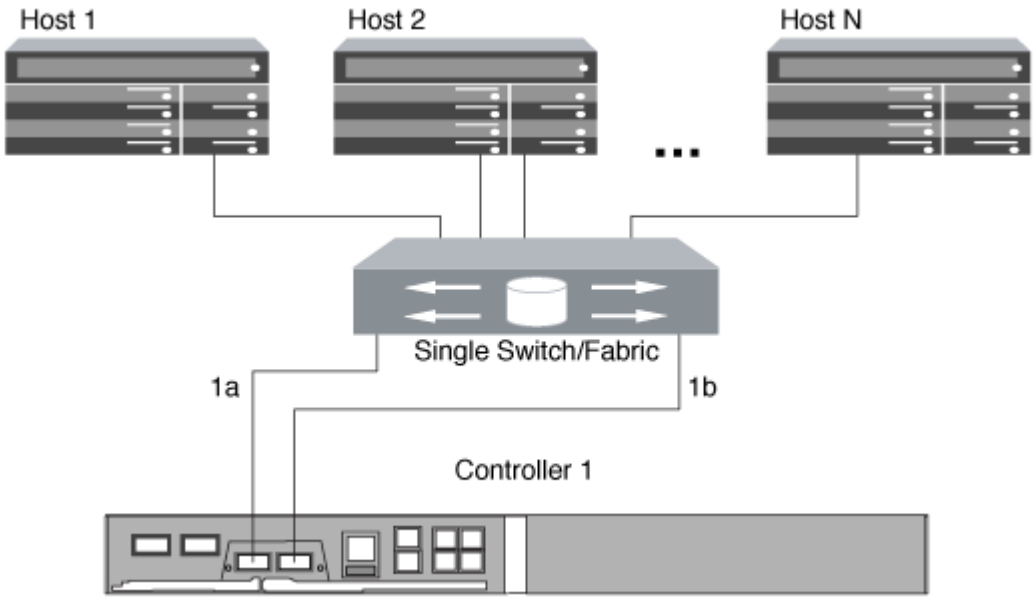
シングルノードの FC または FC-NVMe SAN ホストは、単一ファブリックまたはマルチファブリックを使用して構成できます。次の図の FC ターゲットポート（ 0a 、 0c 、 0b 、 0d ）は一例です。実際のポート番号は、使用しているストレージノードのモデル、および拡張アダプタを使用しているかどうかによって異なります。

単一ファブリックのシングルノード構成

単一ファブリックのシングルノード構成では、 1 つのノードを 1 台のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが 1 台しかないため、この構成では完全な冗長性は確保されません。単一ファブリックのシングルノード構成は、 FC と FC-NVMe をサポートするすべてのハードウェアプラットフォームでサポートされます。ただし、 FAS2240 プラットフォームでは、単一ファブリックのシングルノード構成をサポートするために X1150A-R6 拡張アダプタが必要になります。

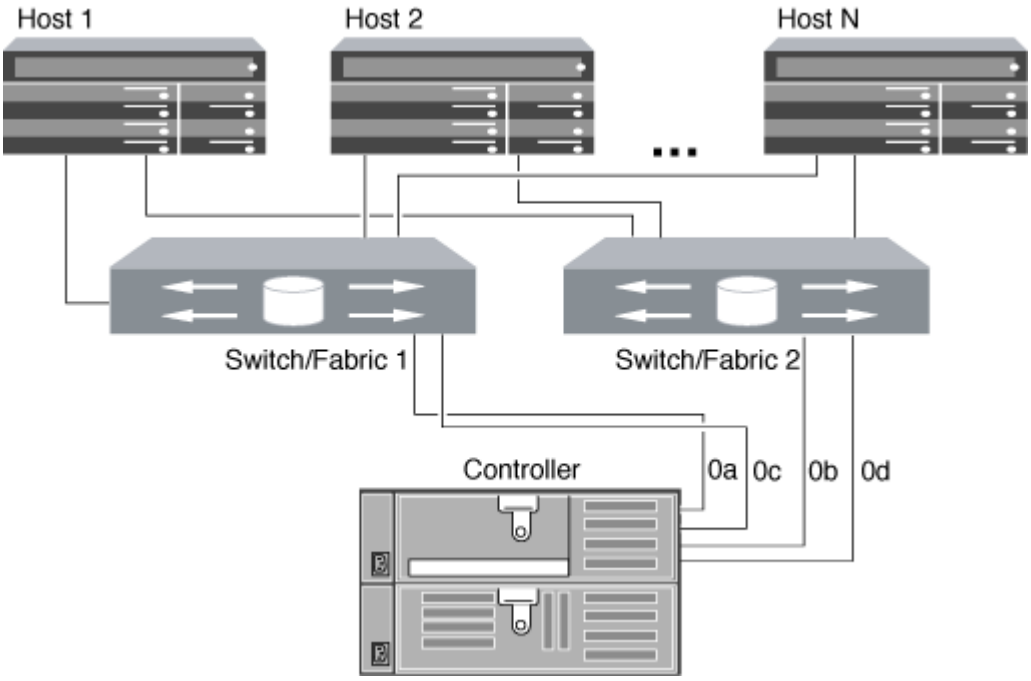
次の図は、 FAS2240 の単一ファブリックのシングルノード構成を示しています。これは FAS2240-2 の場合

の例を示しており、ストレージコントローラは左右に並べて取り付けられます。FAS2240-4 では、コントローラは上下に並べて取り付けられます。どちらのモデルでも SAN の構成は同じです。



マルチファブリックのシングルノード構成

マルチファブリックのシングルノード構成では、 1 つのノードを複数のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。次の図は、マルチファブリックのシングルノード構成を示しています。わかりやすいように、この図ではファブリックが 2 つだけになっていますが、マルチファブリック構成は 2 つ以上の任意の数のファブリックで構成できます。この図では、上のシャーシにストレージコントローラが取り付けられています。下のシャーシは、この例のように空けておくか、 IOMX モジュールを使用したりできます。



"ネットアップテクニカルレポート 4684 ：『 Implementing and Configuring Modern SANs with NVMe/FC 』"

HA ペアを使用する FC および FC-NVMe SAN ホストの構成方法

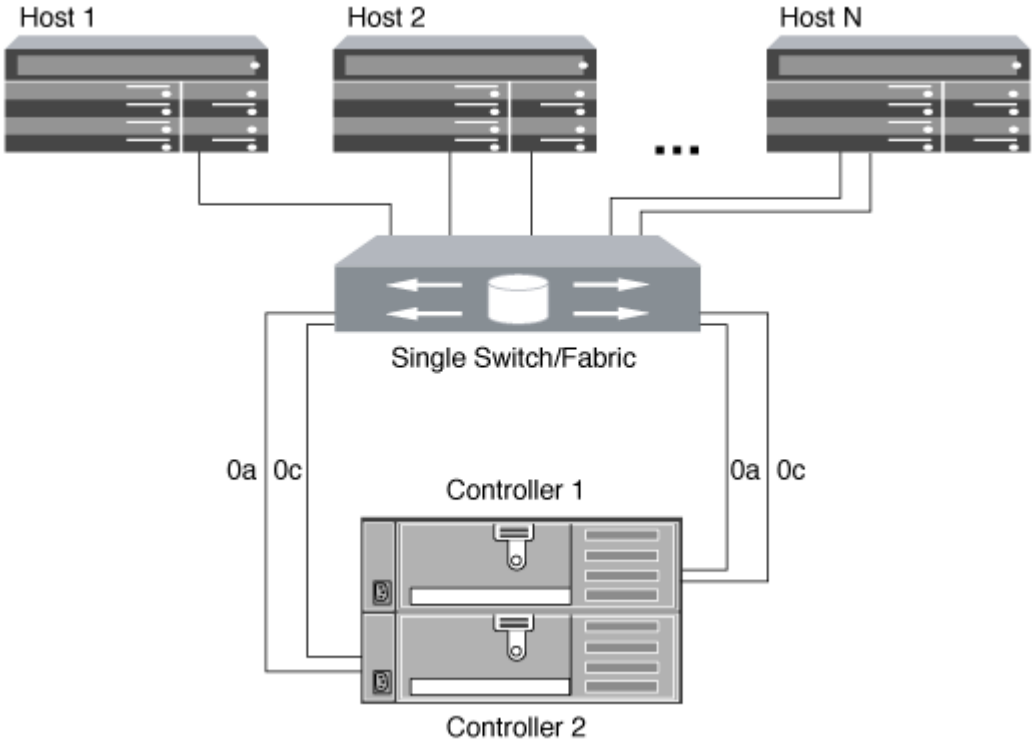
FC および FC-NVMe SAN ホストは、 1 つ以上のファブリック経由で HA ペアに接続するように設定できます。FC または FC-NVMe SAN ホストをスイッチを使用せずに HA ペアに直接接続することはできません。

FC および FC-NVMe SAN ホストは、単一ファブリックの HA ペアまたはマルチファブリックの HA ペアを使用して構成できます。次の図の FC ターゲットポート番号（ 0a 、 0c 、 0d 、 1a 、 1b ）は一例です。実際のポート番号は、使用しているストレージノードのモデル、および拡張アダプタを使用しているかどうかによって異なります。

単一ファブリックの HA ペア

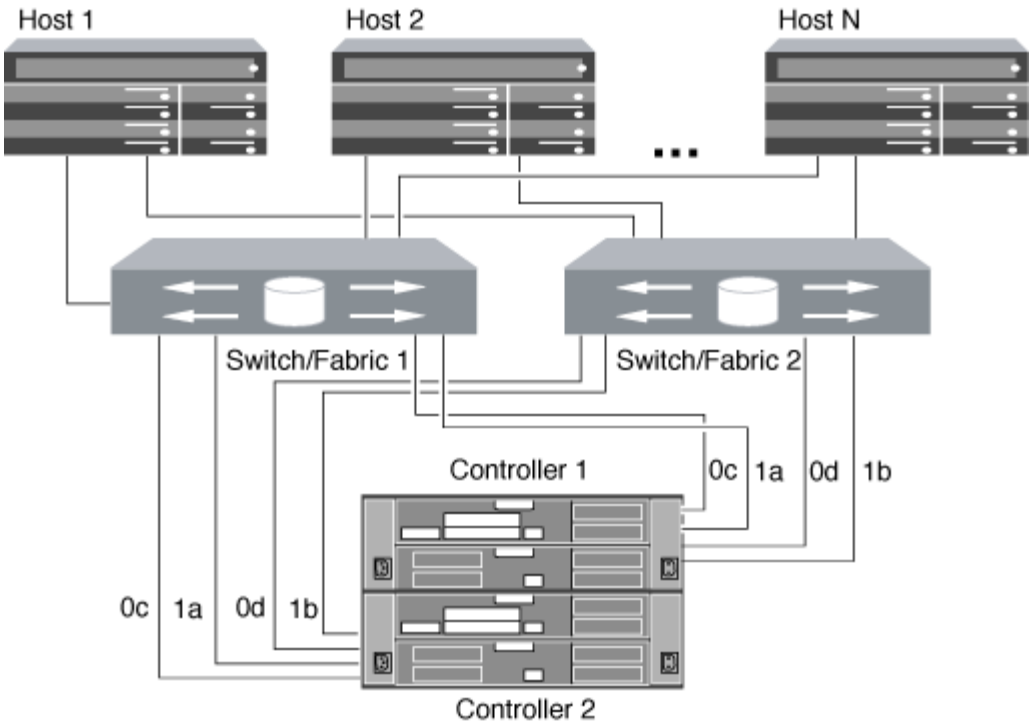
単一ファブリックの HA ペア構成では、 HA ペアの両方のコントローラを 1 つのファブリックで 1 つまたは複数のホストに接続します。ホストとコントローラが 1 つのスイッチで接続されるため、単一ファブリックの HA ペアでは完全な冗長性は確保されません。

単一ファブリックの HA ペア構成は、 FAS2240 プラットフォームを除く、 FC 構成をサポートするすべてのプラットフォームでサポートされます。FAS2240 プラットフォームでは、単一ファブリックのシングルノード構成のみがサポートされます。



マルチファブリックの HA ペア

マルチファブリックの HA ペアでは、 HA ペアを複数のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。次の図は、マルチファブリックの HA ペアを示しています。わかりやすいように、この図ではファブリックが 2 つだけになっていますが、マルチファブリック構成は 2 つ以上の任意の数のファブリックで構成できます。



FC スイッチ構成のベストプラクティス

FC スイッチを構成するときは、パフォーマンスを最大限に高めるために一定のベストプラクティスに従うことを推奨します。

FC スイッチの構成では、リンク速度を固定の値に設定すると効果的です。これは大規模なファブリックに特に適した方法で、ファブリックを再構築する際のパフォーマンスが最大限に高まり、時間を大幅に短縮することができます。自動ネゴシエーションは柔軟性に優れていますが、 FC スイッチの構成では期待したパフォーマンスを常に得られるとはかぎらないため、全体の構築時間は長くなります。

ファブリックに接続されているすべてのスイッチで、 N_Port ID Virtualization （ NPIV ）がサポートされていて有効になっている必要があります。ONTAP は、 NPIV を使用して FC ターゲットをファブリックに提示します。

サポートされている環境の詳細については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

FC および iSCSI のベストプラクティスについては、を参照してください "Best Practices for Scalable SAN - ONTAP 9 を参照してください"。

サポートされる FC ホップ数

ホストとストレージシステムの間でサポートされる FC の最大ホップ数は、スイッチベンダーとストレージシステムによる FC 構成のサポート内容によって異なります。

ホップ数とは、イニシエータ（ホスト）とターゲット（ストレージシステム）の間のパスにあるスイッチ数です。Cisco では、この値を「 SAN ファブリックの直径」とも呼びます。

スイッチベンダー	サポートされるホップ数
Brocade	FCoE 対応 FC5 の場合は 7
シスコ	7 FCUp の場合、 3 台までのスイッチを FCoE スイッチにすることができます。

"ネットアップのダウンロード： Brocade 拡張性マトリックスのドキュメント"

"ネットアップのダウンロード： Cisco 拡張性マトリックスのドキュメント"

サポートされる **FC** ターゲットポートの速度

FC ターゲットポートは、さまざまな速度で実行するように構成できます。ターゲットポートの速度は接続先デバイスの速度と同じにする必要があります。同じホストで使用するターゲットポートは、すべて同じ速度に設定する必要があります。FC-NVMe 構成の場合も、 FC 構成の場合とまったく同じ方法で FC ターゲットポートを使用できます。

ターゲットポートの速度は、自動ネゴシエーションを使わずに、接続先デバイスの速度と同じにすることを推奨します。自動ネゴシエーションを設定したポートの方が、ギブバックやテイクオーバーなどの中断後の再接続に時間がかかる可能性があります。

オンボードポートと拡張アダプタは、次の速度で実行するように構成できます。コントローラと拡張アダプタのポートは、必要に応じて、さまざまな速度で実行するように個別に構成することができます。

4Gb ポート	**8Gb** ポート	**16Gb** ポート	**32Gb** ポート
• 4 GB • 2 GB • 1 GB	• 8 GB • 4 GB • 2 GB	• 16 GB • 8 GB • 4 GB	• 32Gb • 16 GB • 8 GB

UTA2 ポートでは、必要に応じて、 8Gb の SFP+ アダプタを使用して 8Gb 、 4Gb 、 2Gb の速度をサポートできます。

FC のターゲットポート構成に関する推奨事項

最大のパフォーマンスと可用性を得るためには、推奨される FC ターゲットポート構成を使用します。

次の表に、オンボード FC および FC-NVMe ターゲットポートの使用優先順位を示します。拡張アダプタの場合は、接続に同じ ASIC を使用しないように FC ポートを分散させます。優先スロットの順序については、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" コントローラで使用する ONTAP ソフトウェアのバージョンに対応しています。

FC-NVMe は次のモデルでサポートされます。

- AFF A300

AFF A300 オンボードポートでは FC-NVMe がサポートされません。

- AFF A700
- AFF A700s
- AFF A800

FAS22xx と FAS2520 のシステムにはオンボードの FC ポートはなく、アドオンのアダプタもサポートされていません。

コントローラ	**ASIC** を共有するポートペア	ターゲットポートの数：優先ポート
FAS9000 、 AFF A700 、 AFF A700s 、 AFF A800	なし	すべてのデータポートが拡張アダプタにあります。を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" を参照してください。
8080 、 8060 、 8040	0E+0f 0g+0h	1 ： 0e 2 ： 0e 、 0g 3 ： 0e 、 0g 、 0h 4 ： 0e 、 0g 、 0f 、 0h
FAS8200 と AFF A300	0g+0h	1 ： 0g 2 ： 0g 、 0h
8020	0c+0d	1 ： 0c 2 ： 0c 、 0d
62xx	0a+0b 0c+0d	1 ： 0a 2 ： 0a 、 0c 3 ： 0a 、 0c 、 0b 4 ： 0a 、 0c 、 0b 、 0d
32xx	0c+0d	1 ： 0c 2 ： 0c 、 0d

コントローラ	ASIC を共有するポートペア	ターゲットポートの数：優先ポート
FAS2554 、 FAS2552 、 FAS2600 シリーズ、 FAS2720 、 FAS2750 、 AFF A200 、 AFF A220	0c+0d 0E+0f	1 ： 0c 2 ： 0c 、 0e 3 ： 0c 、 0e 、 0d 4 ： 0c 、 0e 、 0d 、 0f

FC アダプタを搭載したシステムを管理する

FC アダプタを搭載したシステムの管理の概要

オンボード FC アダプタと FC アダプタカードの管理に使用できるコマンドが用意されています。これらのコマンドを使用して、アダプタモードの設定、アダプタ情報の表示、および速度の変更を行うことができます。

ほとんどのストレージシステムには、イニシエータまたはターゲットとして設定できるオンボード FC アダプタが搭載されています。イニシエータまたはターゲットとして設定された FC アダプタカードを使用することもできます。イニシエータはバックエンドディスクシェルフに接続します。場合によっては、外部ストレージアレイ（ FlexArray ）にも接続します。ターゲットは FC スイッチのみに接続します。FC ターゲットの HBA ポートとスイッチポートの速度は、両方とも同じ値に設定し、 auto には設定しないでください。

FC アダプタの管理用コマンド

FC コマンドを使用して、ストレージコントローラの FC ターゲットアダプタ、 FC イニシエータアダプタ、およびオンボード FC アダプタを管理できます。FC アダプタの管理に使用するコマンドは、 FC プロトコルと FC-NVMe プロトコルで同じです。

FC イニシエータアダプタのコマンドは、ノードレベルでのみ機能します。FC イニシエータ・アダプタ・コマンドを使用するには、事前に「 run -node _node_name _ 」コマンドを使用する必要があります。

FC ターゲットアダプタの管理用コマンド

状況	使用するコマンド
ノードの FC アダプタ情報を表示する	「 network fcp adapter show 」のように表示されます
FC ターゲットアダプタのパラメータを変更する	「 network fcp adapter modify 」というメッセージが表示されます
FC プロトコルトラフィック情報を表示します	「 run -node _node_name _sysstat -f 」を指定します
FC プロトコルの実行時間を表示します	'run-node_name _uptime

状況	使用するコマンド
アダプタの設定とステータスを表示します	'run -node *node_name sysconfig -v _adapter*`
拡張カードが取り付けられていること、および構成にエラーがないかどうかを確認します	'run-node_node_name _sysconfig -ac
コマンドのマニュアルページを表示します	「 command _ 名」

FC イニシエータアダプタの管理用コマンド

状況	使用するコマンド
ノードのすべてのイニシエータおよびそのアダプタの情報を表示する	'run -node node_name _storage show adapter
アダプタの設定とステータスを表示します	'run -node *node_name sysconfig -v _adapter*`
拡張カードが取り付けられていること、および構成にエラーがないかどうかを確認します	'run-node_node_name _sysconfig -ac

オンボード **FC** アダプタの管理用コマンド

状況	使用するコマンド
オンボード FC ポートのステータスを表示します	「 system node hardware unified-connect show 」を参照してください

FC アダプタをイニシエータモードに設定します

オンボードアダプタの個々の FC ポートや特定の FC アダプタカードをイニシエータモードに設定することができます。イニシエータモードは、テープドライブやテープライブラリへのポートの接続、または FlexArray 仮想化や Foreign LUN Import （ FLI ）を使用するサードパーティストレージへのポートの接続に使用されます。

必要なもの

- アダプタの LIF を、メンバーとして属するすべてのポートセットから削除する必要があります。
- 物理ポートのパーソナリティをターゲットからイニシエータに変更する前に、変更する物理ポートを使用するすべての Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF を、移行するか破棄する必要があります。

オンボードの FC ポートは、それぞれイニシエータまたはターゲットとして個別に構成できます。一部の FC アダプタのポートについては、オンボードの FC ポートと同様に、それぞれターゲットポートまたはイニシエータポートとして個別に構成することもできます。ターゲットモードに設定できるアダプタのリストは、で確認できます "NetApp Hardware Universe の略"。

NVMe/FC ではイニシエータモードがサポートされます。

手順

1. アダプタからすべての LIF を削除します。

   「 network interface delete -vserver *svm_name*--lif_lif_name_,*lif_name*` 」を指定します

2. アダプタをオフラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node node_name --adapter_adapter_adapter_adapter_port --status -admin down

   アダプタがオフラインにならない場合は、システムの該当するアダプタポートからケーブルを取り外すこともできます。

3. アダプタをターゲットからイニシエータに変更します。

   「 system hardware unified-connect modify -t initiator_adapter_port _ 」

4. 変更したアダプタをホストしているノードをリブートします。
5. 構成に対して FC ポートが正しい状態で設定されていることを確認します。

   「 system hardware unified-connect show 」を参照してください

6. アダプタをオンラインに戻します。

   'node run -node node_name *storage enable adapter_adapter_adapter_adapter_port*`

FC アダプタをターゲットモードに設定します

オンボードアダプタの個々の FC ポートや特定の FC アダプタカードをターゲットモードに設定できます。ターゲットモードは、ポートを FC イニシエータに接続するために使用します。

オンボードの FC ポートは、それぞれイニシエータまたはターゲットとして個別に構成できます。一部の FC アダプタのポートについては、オンボードの FC ポートと同様に、それぞれターゲットポートまたはイニシエータポートとして個別に構成することもできます。ターゲットモードに設定できるアダプタのリストは、で確認できます "NetApp Hardware Universe の略"。

FC アダプタを構成する手順は、 FC プロトコルでも FC-NVMe プロトコルでも同じです。ただし、 FC-NVMe をサポートする FC アダプタは限られています。を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" FC-NVMe プロトコルをサポートするアダプタの一覧が表示されます。

手順

1. アダプタをオフラインにします。

   'node run -node node_name *storage disable adapter_adapter_adapter_adapter_adapter_name*`

   アダプタがオフラインにならない場合は、システムの該当するアダプタポートからケーブルを取り外すこともできます。

2. アダプタをイニシエータからターゲットに変更します。

   system node hardware unified-connect modify -t target-node_name _adapter_adapter_adapter_name _`

3. 変更したアダプタをホストしているノードをリブートします。
4. ターゲットポートの設定が正しいことを確認します。

   「 network fcp adapter show -node-node_name _ 」のように指定します

5. アダプタをオンラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node node_name --adapter_adapter_adapter_adapter_port __ -state up 」の形式で指定します

FC ターゲットアダプタに関する情報を表示する

システム内の FC アダプタのシステム構成およびアダプタ情報を表示するには、「 network fcp adapter show 」コマンドを使用します。

ステップ

1. 「 network fcp adapter show 」コマンドを使用して、 FC アダプタに関する情報を表示します。

   使用されている各スロットのシステム設定情報とアダプタ情報が出力に表示されます。

   「 network fcp adapter show -instance -node node1 -adapter 0a 」のように表示されます

FC アダプタの速度を変更します

自動ネゴシエーションを使わずに、アダプタのターゲットポートの速度を接続先デバイスの速度と同じにすることを推奨します。自動ネゴシエーションを設定したポートの方が、ギブバックやテイクオーバーなどの中断後の再接続に時間がかかる可能性があります。

このアダプタをホームポートとして使用しているすべての LIF をオフラインにする必要があります。

この処理ではクラスタ内のすべての SVM と LIF が対象となるため、「 -home-port 」および「 -home-lif 」パラメータを使用して、処理範囲を限定する必要があります。これらのパラメータを使用しないと、処理環境によってクラスタ内のすべての LIF が処理によって使用されなくなる可能性があります。

手順

1. アダプタのすべての LIF をオフラインにします。

   network interface modify -vserver * -lif *　｛ -home-node node1 -home-port 0c ｝　-status-admin down ’

2. アダプタをオフラインにします。

   network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -state down

   アダプタがオフラインにならない場合は、システムの該当するアダプタポートからケーブルを取り外すこ

ともできます。

3. ポートアダプタの最大速度を確認します。

   「 fcp adapter show -instance 」のように表示されます

   アダプタ速度を最大速度よりも速くすることはできません。

4. アダプタ速度を変更します。

   network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -speed 16`

5. アダプタをオンラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0c -state up 」のように表示されます

6. アダプタのすべての LIF をオンラインにします。

   network interface modify -vserver * -lif * ｛-home-node node1 -home-port 0c｝ -status-admin up

サポートされる **FC** ポート

オンボードの FC ポートと FC 用の CNA / UTA2 ポートの数は、コントローラのモデルによって異なります。また、 FC ポートは、サポートされている FC ターゲット拡張アダプタのほか、 FC SFP+ アダプタ用の追加の UTA2 カードからも提供されます。

オンボードの **FC** 、 **UTA** 、および **UTA2** ポートを使用できます

- オンボードポートは、ターゲットまたはイニシエータのどちらかの FC ポートとして個別に構成できます。
- オンボードの FC ポートの数はコントローラのモデルによって異なります。

  。 "NetApp Hardware Universe の略" に、各コントローラモデルのオンボード FC ポートの一覧を示します。

- FAS2240 システムでは、 X1150A-R6 拡張アダプタの FC ポートのみを使用できます。

  FAS2220 と FAS2520 のシステムは FC をサポートしていません。

ターゲット拡張アダプタの **FC** ポート

- 使用可能なターゲット拡張アダプタは、コントローラのモデルによって異なります。

  。 "NetApp Hardware Universe の略" に、各コントローラモデルのターゲット拡張アダプタの一覧を示します。

- 一部の FC 拡張アダプタのポートは、工場出荷時にイニシエータまたはターゲットのどちらかとして構成されており、変更することはできません。

  その他のポートについては、オンボードの FC ポートと同様に、それぞれターゲットまたはイニシエータどちらかの FC ポートとして個別に構成できます。完全なリストは、で入手できます "NetApp Hardware

Universe の略"。

X1133A-R6 アダプタ使用時の接続の切断を回避します

別の X1133A-R6 HBA への冗長パスを構成することにより、ポート障害時に接続が切断されないようにすることができます。

X1133A-R6 HBA は、 4 ポート 16Gb の FC アダプタで、 2 組の 2 ポートペアで構成されます。X1133A-R6 アダプタは、ターゲットモードまたはイニシエータモードとして設定できます。2 ポートペアはそれぞれ 1 つの ASIC でサポートされます（たとえば、ポート 1 とポート 2 は ASIC 1 、ポート 3 とポート 4 は ASIC 2 ）。単一の ASIC の両方のポートを、ターゲットモードまたはイニシエータモードのどちらかで動作するように設定する必要があります。ペアをサポートする ASIC でエラーが発生すると、そのペアの両方のポートがオフラインになります。

接続が切断されないようにするには、別の X1133A-R6 HBA への冗長パスか、 HBA の別の ASIC でサポートされるポートへの冗長パスを構成します。

X1143A-R6 アダプタを管理します

X1143A-R6 アダプタでサポートされるポート設定の概要

X1143A-R6 アダプタのポートは、デフォルトでは FC ターゲットモードで構成されますが、 10Gb イーサネットポートおよび FCoE ポート（ CNA ポート）、あるいは 16Gb FC イニシエータポートまたはターゲットポートとして構成することもできます。これには、 SFP+ アダプタが必要です。

イーサネットおよび FCoE 用に設定した場合、 X1143A-R6 アダプタは、同じ 10GbE ポートの NIC および FCoE のターゲットトラフィックを同時にサポートします。FC 用に設定した場合、同じ ASIC を共有する 2 ポートの各ペアを FC ターゲットまたは FC イニシエータモード用に個別に設定できます。つまり、単一の X1143A-R6 アダプタが、 1 つの 2 ポートペアで FC ターゲットモードをサポートし、もう 1 つの 2 ポートペアで FC イニシエータモードをサポートできます。同じ ASIC に接続するポートペアは、同じモードで設定する必要があります。

X1143A-R6 アダプタは、 FC モードでは既存の FC デバイスと同じように動作し、最大速度は 16Gbps になります。X1143A-R6 アダプタを CNA モードで使用すると、同じ 10GbE ポートを共有する NIC および FCoE のトラフィックを同時に処理することができます。CNA モードでは、 FCoE の機能については FC ターゲットモードのみがサポートされます。

ポートを設定します

ユニファイドターゲットアダプタ（ X1143A-R6 ）を設定するには、同じチップ上の隣接する 2 個のポートを同じパーソナリティモードで設定する必要があります。

手順

1. 「 system node hardware unified-connect modify 」コマンドを使用して、必要に応じて Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）または CNA にポートを設定します。
2. FC または 10Gb イーサネットに適したケーブルを接続します。
3. 適切な SFP+ が取り付けられていることを確認します。

「 network fcp adapter show -instance -node -adapter 」のように表示されます

CNA の場合は、 10Gb イーサネット SFP を使用します。FC の場合は、接続先の FC ファブリックに応じて 8Gb SFP または 16Gb SFP を使用します。

UTA2 ポートを **CNA** モードから **FC** モードに変更します

Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）イニシエータモードと FC ターゲットモードをサポートするには、 UTA2 ポートを Converged Network Adapter （ CNA ；統合ネットワークアダプタ）モードから FC モードに変更する必要があります。ポートをネットワークに接続する物理メディアを変更する必要がある場合は、パーソナリティを CNA モードから FC モードに変更します。

手順

1. アダプタをオフラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin down 」という形式で指定します

2. ポートのモードを変更します。

   ucadmin modify -node node_name -adapter adapter_name -mode fcp 」を使用します

3. ノードをリブートし、アダプタをオンラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin up 」という形式で指定します

4. 状況に応じて、管理者にポートの削除を依頼するか、 VIF マネージャでポートを削除します。

   - ポートが LIF のホームポートとして使用されている場合、インターフェイスグループ（ ifgrp ）のメンバーである場合、または VLAN をホストしている場合は、管理者は次の作業を行う必要があります。

     i. LIF を移動するか、 ifgrp からポートを削除する、または VLAN をそれぞれ削除します。

     ii. 「 network port delete 」コマンドを実行して、ポートを手動で削除します。

     「 network port delete 」コマンドが失敗した場合、管理者はエラーに対処し、コマンドを再度実行する必要があります。

   - ポートが LIF のホームポートとして使用されていない場合、 ifgrp のメンバーでない場合、および VLAN をホストしていない場合は、リブート時に VIF マネージャのレコードからポートが削除されます。

     VIF マネージャでポートが削除されない場合は、管理者がリブート後に「 network port delete 」コマンドを使用して手動で削除する必要があります。

```
net-f8040-34::> network port show

    Node: net-f8040-34-01
                                                          Speed(Mbps) Health
```

```
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
    ...
    e0i       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    e0f       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    ...

    net-f8040-34::> ucadmin show
                           Current  Current    Pending  Pending    Admin
    Node          Adapter  Mode     Type       Mode     Type
Status
    ------------  -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
    net-f8040-34-01
                  0e       cna      target     -        -
offline
    net-f8040-34-01
                  0f       cna      target     -        -
offline
    ...

    net-f8040-34::> network interface create -vs net-f8040-34 -lif m
-role
node-mgmt-home-node net-f8040-34-01 -home-port e0e -address 10.1.1.1
-netmask 255.255.255.0


    net-f8040-34::> network interface show -fields home-port, curr-port

    vserver lif                   home-port curr-port
    ------- --------------------- --------- ---------
    Cluster net-f8040-34-01_clus1 e0a       e0a
    Cluster net-f8040-34-01_clus2 e0b       e0b
    Cluster net-f8040-34-01_clus3 e0c       e0c
    Cluster net-f8040-34-01_clus4 e0d       e0d
    net-f8040-34
            cluster_mgmt          e0M       e0M
    net-f8040-34
            m                     e0e       e0i
    net-f8040-34
            net-f8040-34-01_mgmt1 e0M       e0M
    7 entries were displayed.

    net-f8040-34::> ucadmin modify local 0e fc
```

```
    Warning: Mode on adapter 0e and also adapter 0f will be changed to
fc.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Any changes will take effect after rebooting the system. Use the
"system node reboot" command to reboot.

    net-f8040-34::> reboot local
      (system node reboot)

    Warning: Are you sure you want to reboot node "net-f8040-34-01"?
    {y|n}: y
```

5. 適切な SFP+ が取り付けられていることを確認します。

   「 network fcp adapter show -instance -node -adapter 」のように表示されます

   CNA の場合は、 10Gb イーサネット SFP を使用します。FC の場合は、ノードで構成を変更する前に、8Gb SFP または 16Gb SFP を使用します。

CNA / UTA2 ターゲットアダプタの光モジュールを変更します

ユニファイドターゲットアダプタ（ CNA / UTA2 ）用に選択したパーソナリティモードをサポートするには、そのアダプタで光モジュールを変更する必要があります。

手順

1. カードで使用されている現在の SFP+ を確認します。次に、現在の SFP+ を、優先して使用するパーソナリティ（ FC または CNA ）に適した SFP+ に差し替えます。
2. X1143A-R6 アダプタから現在の光モジュールを取り外します。
3. 優先して使用するパーソナリティモード（ FC または CNA ）の光ファイバに適したモジュールを挿入します。
4. 適切な SFP+ が取り付けられていることを確認します。

   「 network fcp adapter show -instance -node -adapter 」のように表示されます

   サポートされている SFP+ モジュールと Cisco ブランドの銅線（ Twinax ）ケーブルについては、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略"。

アダプタの設定を確認します

ユニファイドターゲットアダプタ（ X1143A-R6 ）の設定を表示するには、「 system hardware unified-connect show 」コマンドを実行して、コントローラ上のすべてのモジュールを表示する必要があります。

手順

1. ケーブルを接続していない状態でコントローラをブートします。

2. 「 system hardware unified-connect show 」コマンドを実行して、ポートの設定とモジュールを確認します。
3. ポート情報を確認してから、 CNA とポートを設定します。

FCoE の設定方法

FCoE の設定方法の概要

FCoE は、 FCoE スイッチを使用してさまざまな方法で構成できます。直接接続型の構成は FCoE ではサポートされません。

FCoE 構成はすべてデュアルファブリックです。完全な冗長性を提供し、ホスト側でマルチパスソフトウェアが必要です。すべての FCoE 構成で、イニシエータとターゲット間のパスには、最大ホップ数内であればいくつでも FCoE スイッチと FC スイッチを配置できます。スイッチ同士を接続するためには、イーサネット ISL をサポートするファームウェアバージョンがスイッチで実行されている必要があります。FCoE 構成の各ホストでオペレーティングシステムが同じである必要はありません。

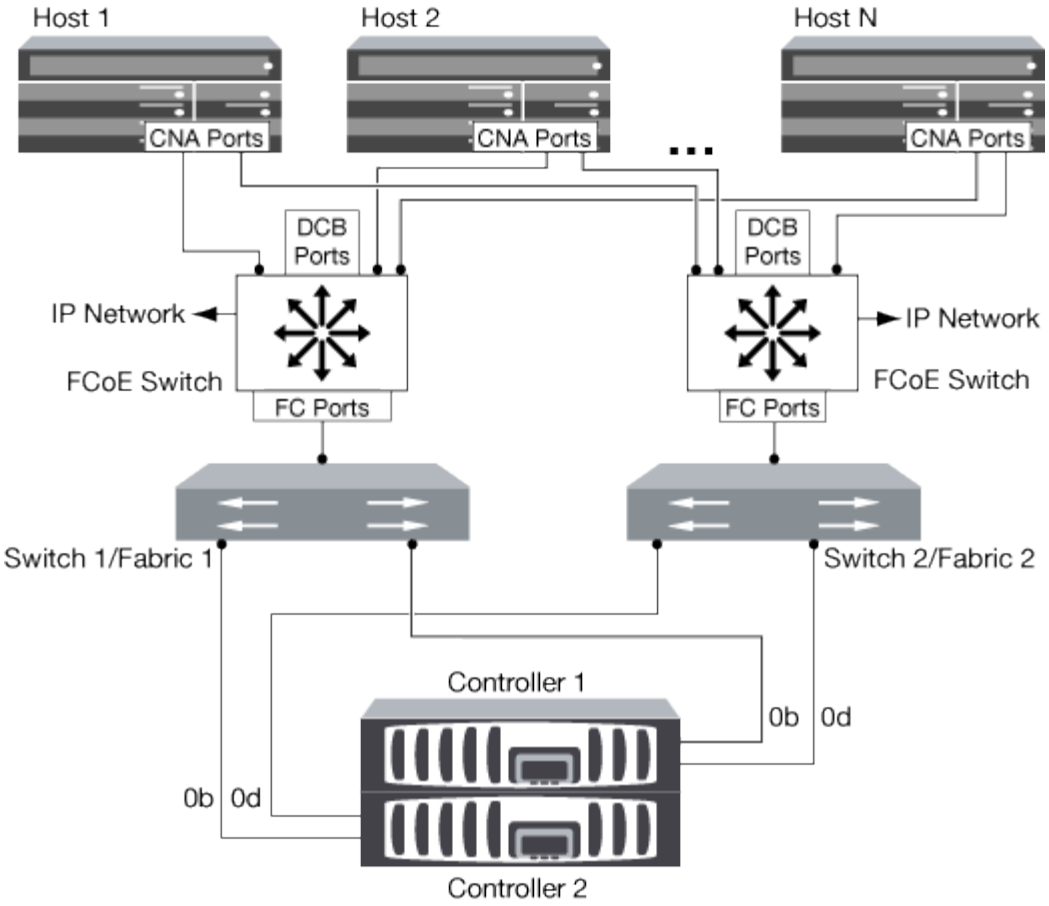
FCoE 構成では、 FCoE の機能を明示的にサポートするイーサネットスイッチが必要です。FCoE 構成は、 FC スイッチと同じ相互運用性と品質管理プロセスに照らして検証されます。サポートされる構成の一覧については、 Interoperability Matrix を参照してください。これらのサポートされる構成には、スイッチモデル、単一ファブリックに導入可能なスイッチの数、サポートされるスイッチファームウェアのバージョンなどのパラメータが含まれています。

次の図の FC ターゲット拡張アダプタのポート番号は一例です。実際のポート番号は、 FCoE ターゲット拡張アダプタがインストールされている拡張スロットによって変わる場合があります。

FCoE イニシエータから **FC** ターゲット

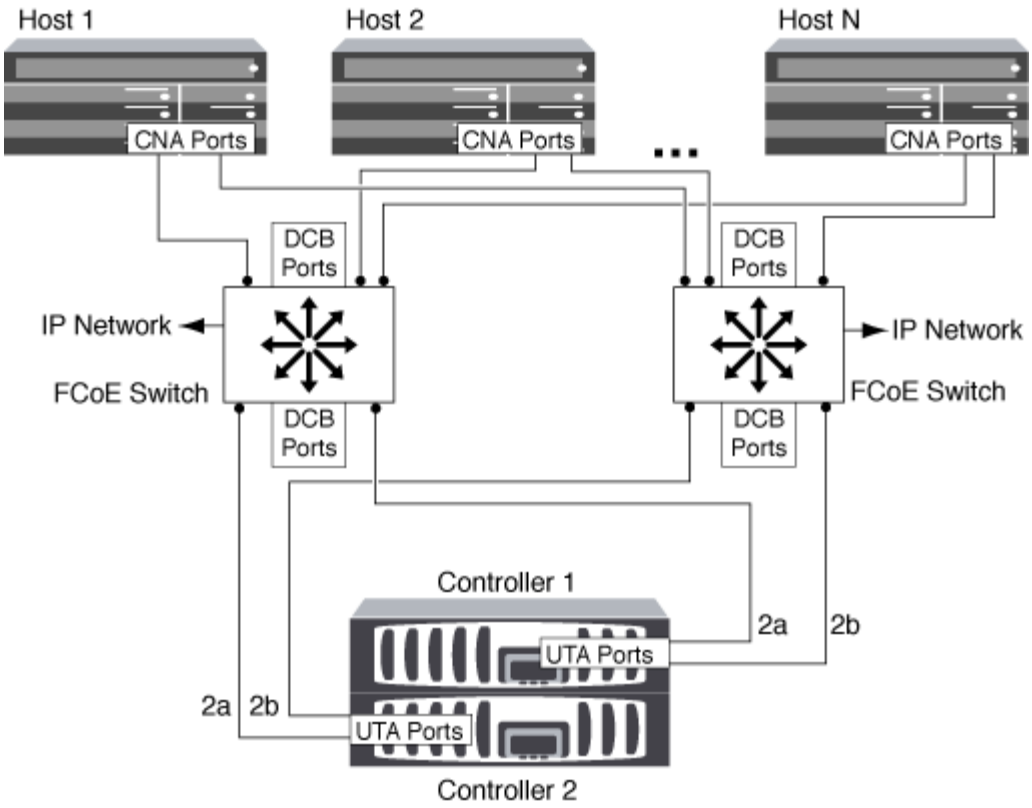
FCoE イニシエータ（ CNA ）を使用すると、 FCoE スイッチを介して、ホストを HA ペアの両方のコントローラの FC ターゲットポートに接続できます。FCoE スイッチには FC ポートも必要です。ホストの FCoE イニシエータは、常に FCoE スイッチに接続されます。FCoE スイッチは、 FC ターゲットに直接接続することも、 FC スイッチを介して FC ターゲットに接続することもできます。

次の図では、ホストの CNA を FCoE スイッチに接続し、 FC スイッチを HA ペアに接続しています。



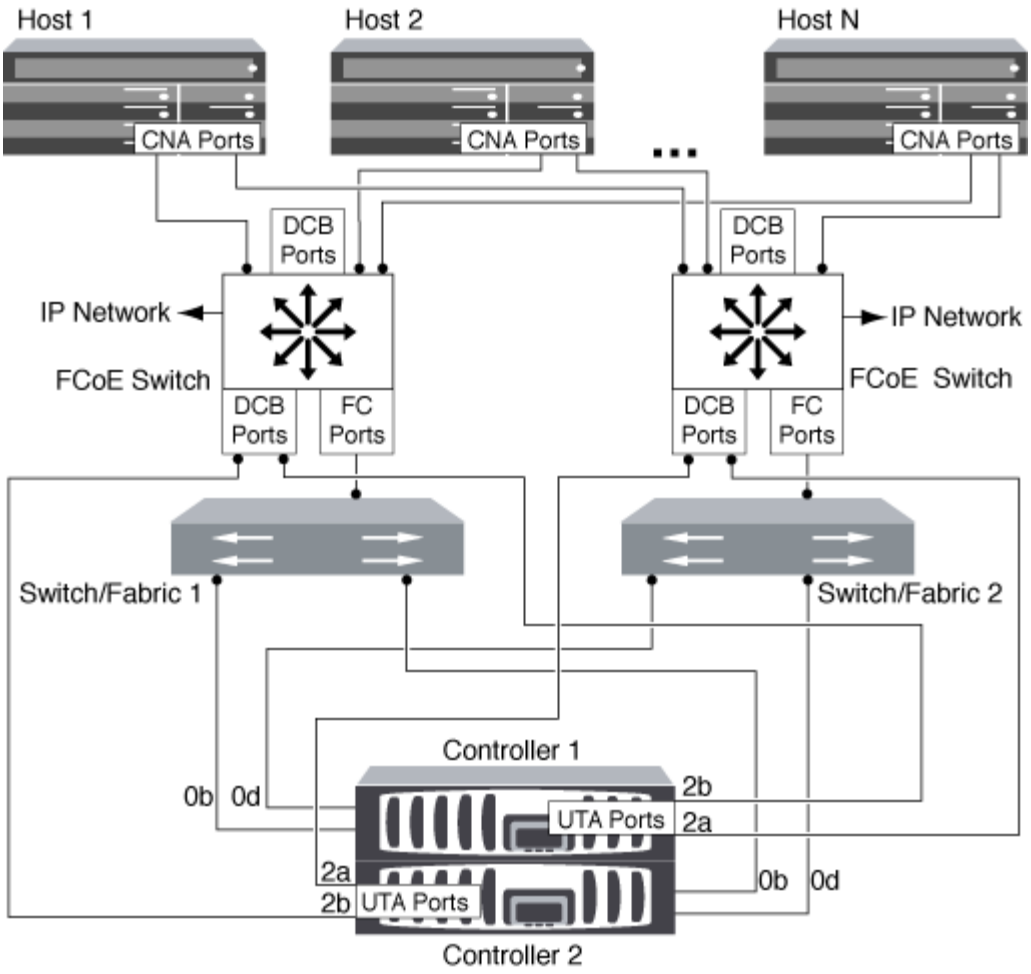
FCoE イニシエータから **FCoE** ターゲット

ホストの FCoE イニシエータ（ CNA ）を使用すると、 FCoE スイッチを介して、ホストを HA ペアの両方のコントローラの FCoE ターゲットポート（ UTA または UTA2 とも呼ばれる）に接続できます。



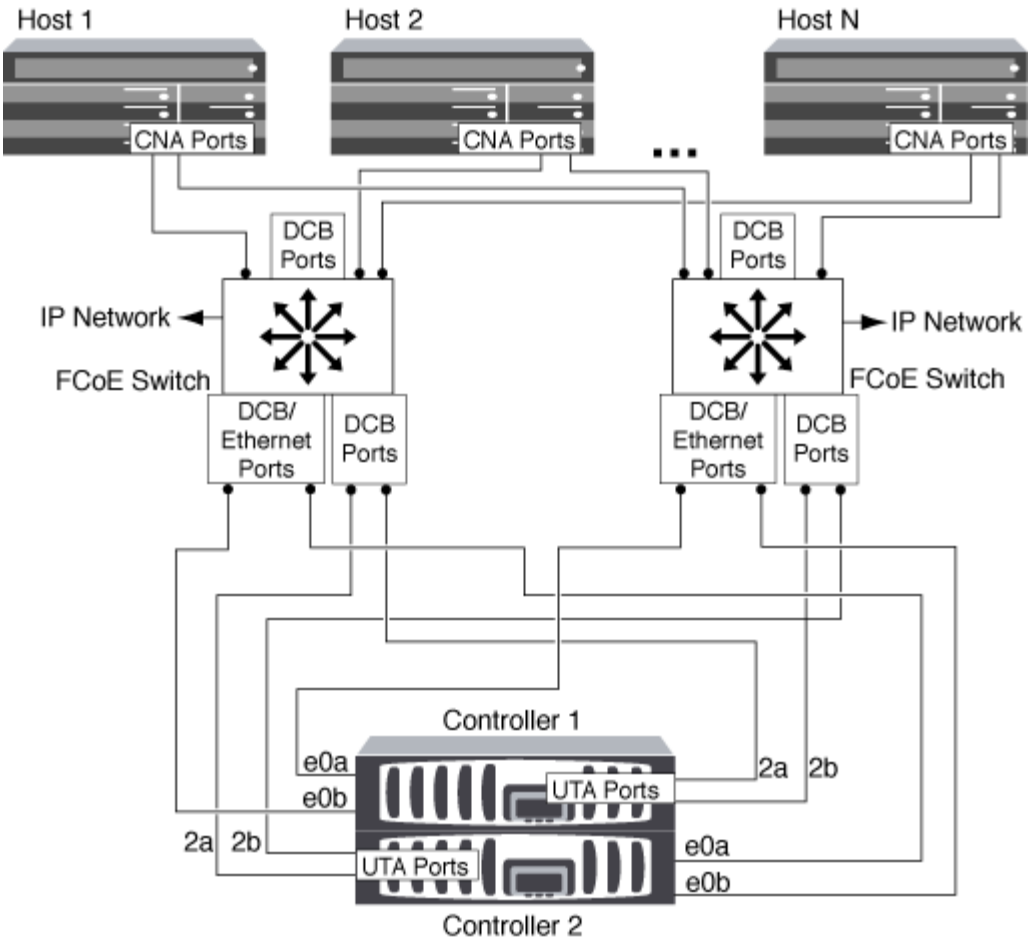
FCoE イニシエータから **FCoE** および **FC** ターゲット

ホストの FCoE イニシエータ（ CNA ）を使用すると、 FCoE スイッチを介して、ホストを HA ペアの両方のコントローラの FCoE および FC ターゲットポート（ UTA または UTA2 とも呼ばれる）に接続できます。



FCoE と **IP** ストレージプロトコルの混在

ホストの FCoE イニシエータ（ CNA ）を使用すると、 FCoE スイッチを介して、ホストを HA ペアの両方のコントローラの FCoE ターゲットポート（ UTA または UTA2 とも呼ばれる）に接続できます。FCoE ポートでは、単一のスイッチへの従来のリンクアグリゲーションは使用できません。Cisco スイッチは、 FCoE をサポートする特別なタイプのリンクアグリゲーション（仮想ポートチャネル）をサポートします。仮想ポートチャネルは、 2 つのスイッチへの個別のリンクを集約します。仮想ポートチャネルは他のイーサネットトラフィックにも使用できます。NFS 、 SMB 、 iSCSI 、その他のイーサネットトラフィックなど、 FCoE 以外のトラフィックに使用するポートでは、 FCoE スイッチの通常のイーサネットポートを使用できます。



FCoE イニシエータとターゲットの組み合わせ

FCoE および従来の FC のイニシエータとターゲットの特定の組み合わせがサポートされます。

FCoE イニシエータ

ホストコンピュータの FCoE イニシエータは、ストレージコントローラの FCoE ターゲットと従来の FC ターゲットの両方で使用できます。ホストの FCoE イニシエータは FCoE DCB （ Data Center Bridging ）スイッチに接続する必要があります。ターゲットに直接接続することはできません。

次の表に、サポートされる組み合わせを示します。

イニシエータ	ターゲット	サポートされます
FC	FC	はい。
FC	FCoE	はい。
FCoE	FC	はい。
FCoE	FCoE	はい。

FCoE ターゲット

ストレージコントローラで FCoE ターゲットポートと 4Gb 、 8Gb 、 16Gb の FC ポートを混在させることができます。 FC ポートがアドインのターゲットアダプタであるかオンボードのポートであるかは関係ありません。FCoE と FC の両方のターゲットアダプタを同じストレージコントローラに搭載できます。

FC のオンボードポートと拡張ポートの組み合わせルールが引き続き適用されます。

FCoE でサポートされるホップ数

ホストとストレージシステムの間でサポートされる Fibre Channel over Ethernet （ FCoE ）の最大ホップ数は、スイッチベンダー、およびストレージシステムでの FCoE 構成のサポート内容によって異なります。

ホップ数とは、イニシエータ（ホスト）とターゲット（ストレージシステム）の間のパスにあるスイッチ数です。Cisco Systems のマニュアルでは、この値のことを「 SAN fabric_ の直径」とも呼んでいます。

FCoE では、 FCoE スイッチを FC スイッチに接続することができます。

エンドツーエンドの FCoE 接続では、イーサネットの Inter-Switch Link （ ISL ；スイッチ間リンク）に対応したバージョンのファームウェアが FCoE スイッチで実行されている必要があります。

次の表に、サポートされる最大ホップ数を示します。

スイッチベンダー	サポートされるホップ数
Brocade	FC の場合は 7 FCoE の場合は 5
シスコ	7. FCoE スイッチは 3 台まで使用できます。

ファイバチャネルおよび **FCoE** のゾーニング

ファイバチャネルおよび **FCoE** のゾーニングの概要

FC ゾーン、 FC-NVMe ゾーン、または FCoE ゾーンは、ファブリック内の 1 つ以上のポートを論理的にグループ化したものです。デバイス同士が互いを認識し、接続し、相互にセッションを確立して通信できるようにするには、両方のポートに共通のゾーンメンバーシップが必要です。シングルイニシエータのゾーニングを推奨します。

ゾーニングを行う理由

- イニシエータ HBA 間のクロストークを削減または解消できます。

  これは小規模な環境でも発生し、ゾーニングを実装する最大の理由の 1 つです。ゾーニングによってファ

ブリックの論理サブセットを作成することで、クロストークの問題が解消されます。

- 特定の FC 、 FC-NVMe 、または FCoE ポートへの使用可能なパスの数と、ホストと特定の LUN の間に認識されるパスの数を減らすことができます。

  たとえば、一部のホスト OS のマルチパスソリューションには、管理できるパスの数に制限があります。ゾーニングを使用すると、 OS のマルチパスドライバで認識されるパスの数を減らすことができます。ホストにマルチパス解決策がインストールされていない場合は、ファブリックのゾーニングまたは SVM の選択的 LUN マッピング（ SLM ）とポートセットの組み合わせを使用して、認識される LUN へのパスが 1 つだけであることを確認する必要があります。

- ゾーンを共有するエンドポイントへのアクセスと接続を制限することで、セキュリティを強化します。

  共通のゾーンがないポート同士が通信することはできません。

- 発生する問題を切り離すことで SAN の信頼性が高まり、問題の範囲を限定することで解決時間を短縮する効果があります。

ゾーニングに関する推奨事項

- 1 つの SAN にホストを 4 つ以上接続する場合や SAN に接続されたノードで SLM が実装されていない場合は、常にゾーニングを実装してください。
- 一部のスイッチベンダーでは World Wide Node Name のゾーニングも使用できますが、特定のポートを正しく定義し、 NPIV を効果的に利用するには、 World Wide Port Name のゾーニングを使用する必要があります。
- 管理性を損なわない範囲でゾーンサイズを制限することを推奨します。

  複数のゾーンを重複させてサイズを制限することができます。ホストまたはホストクラスタごとにゾーンを定義することを推奨します。

- イニシエータ HBA 間のクロストークを解消するために、単一イニシエータのゾーニングを使用してください。

World Wide Name に基づくゾーニング

World Wide Name （ WWN ；ワールドワイド名）に基づくゾーニングでは、ゾーンに含めるメンバーの WWN を指定します。ONTAP でのゾーニングでは、 World Wide Port Name （ WWPN ）ゾーニングを使用する必要があります。

WWPN ゾーニングは柔軟性に優れており、デバイスをファブリックに接続する物理的な場所によってアクセスが制限されることがありません。ケーブルを別のポートに接続するときにゾーンを再設定する必要はありません。

ONTAP を実行するストレージコントローラへのファイバチャネルパスでは、ノードの物理ポートの WWPN ではなく、ターゲットの論理インターフェイス（ LIF ）の WWPN を使用して FC スイッチをゾーニングしてください。LIF の詳細については、『 ONTAP ネットワーク管理ガイド』を参照してください。

"Network Management の略"

個々のゾーン

推奨されるゾーニング設定では、ゾーンごとに 1 つのホストイニシエータを配置します。ゾーンは、ホストイニシエータポートとストレージノード上の 1 つ以上のターゲット LIF で構成され、ターゲットあたりの希望する数のパスまで LUN へのアクセスを提供します。つまり、同じノードにアクセスする複数のホストはお互いのポートを認識できませんが、各イニシエータはすべてのノードにアクセスできます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF を、ホストイニシエータがあるゾーンに追加する必要があります。これにより、既存のゾーンを編集したり、新しいゾーンを作成したりせずに、ボリュームや LUN を移動できます。

ONTAP を実行するノードへのファイバチャネルパスでは、ノードの物理ポートの WWPN ではなく、ターゲットの論理インターフェイス（ LIF ）の WWPN を使用して FC スイッチをゾーニングしてください。物理ポートの WWPN は「 50 」で始まり、 LIF の WWPN は「 20 」で始まります。

単一ファブリックゾーニング

単一ファブリック構成でも、各ホストイニシエータを各ストレージノードに接続できます。複数のパスを管理するには、ホストにマルチパスソフトウェアが必要です。マルチパスで解決策の耐障害性を確保するには、各ホストに 2 つのイニシエータが必要です。

各イニシエータには、アクセス可能なノードの LIF を少なくとも 1 つ割り当てる必要があります。ホストイニシエータからクラスタ内の HA ペアのノードへのパスが少なくとも 1 つあるようにゾーニングを設定して、LUN 接続用のパスを提供する必要があります。つまり、ホスト上の各イニシエータには、そのゾーン構成内のノードごとにターゲット LIF が 1 つだけ割り当てられます。クラスタ内の同じノードまたは複数のノードへのパスが複数必要な場合は、ゾーン構成内の各ノードに複数の LIF を割り当てます。これにより、あるノードに障害が発生した場合や、 LUN を含むボリュームが別のノードに移動した場合も、ホストは引き続き LUN にアクセスできます。この場合、レポートノードを適切に設定する必要もあります。

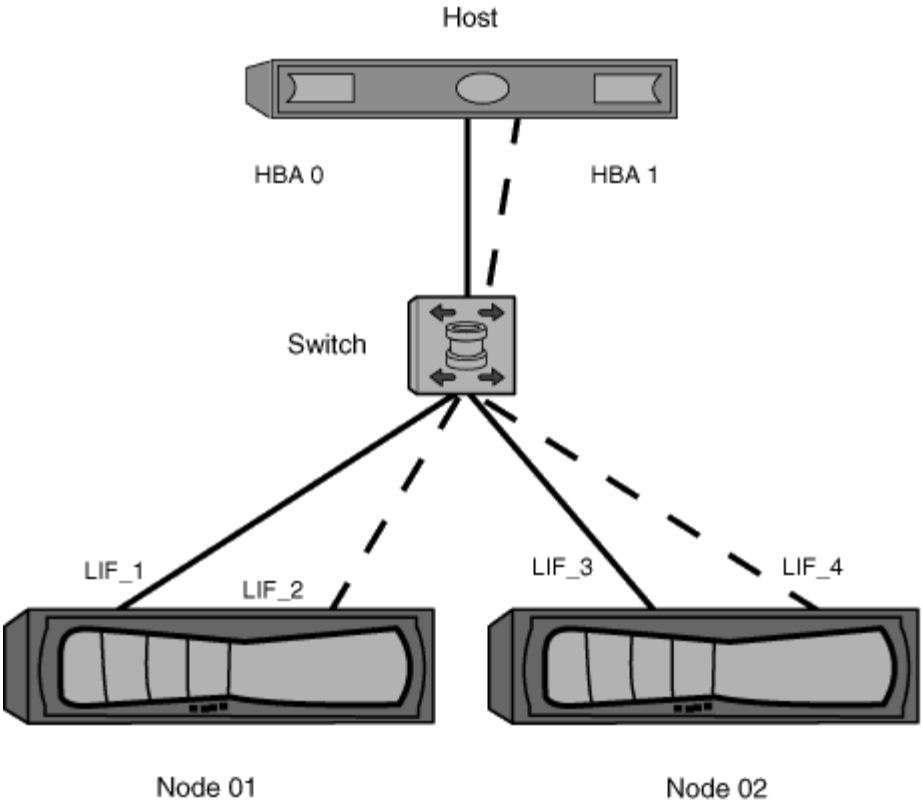
単一ファブリック構成はサポートされていますが、可用性に優れているとはみなされません。1 つのコンポーネントで障害が発生すると、原因によるデータアクセスが失われる可能性があります。

次の図では、ホストに 2 つのイニシエータがあり、マルチパスソフトウェアを実行しています。次の 2 つのゾーンがあります。

> この図で使用されている命名規則は、 ONTAP 解決策で使用できる一例です。

- ゾーン 1 ： HBA 0 、 LIF_1 、および LIF_3
- ゾーン 2 ： HBA 1 、 LIF_2 、および LIF_4

これよりもノード数が多い構成では、追加のノードの LIF がこれらのゾーンに配置されます。



この例では、各ゾーンに 4 つの LIF をすべて配置することもできます。その場合のゾーンは次のようになります。

- ゾーン 1 ： HBA 0 、 LIF_1 、 LIF_2 、 LIF_3 、および LIF_4
- ゾーン 2 ： HBA 1 、 LIF_1 、 LIF_2 、 LIF_3 、および LIF_4

> ホスト OS とマルチパスソフトウェアが、ノード上の LUN へのアクセスに使用される数のパスをサポートしている必要があります。ノードの LUN へのアクセスに使用するパスの数については、 SAN 構成の制限に関するセクションを参照してください。

"NetApp Hardware Universe の略"

デュアルファブリックの **HA** ペアのゾーニング

デュアルファブリック構成では、各ホストイニシエータを各クラスタノードに接続できます。各ホストイニシエータは、異なるスイッチを使用してクラスタノードにアクセスできます。複数のパスを管理するには、ホストにマルチパスソフトウェアが必要です。

1 つのコンポーネントで障害が発生してもデータへのアクセスは維持されるため、デュアルファブリック構成はハイアベイラビリティとみなされます。

次の図では、ホストに 2 つのイニシエータがあり、マルチパスソフトウェアを実行しています。2 つのゾーンがあります。SLM では、すべてのノードがレポートノードとなるように設定されています。

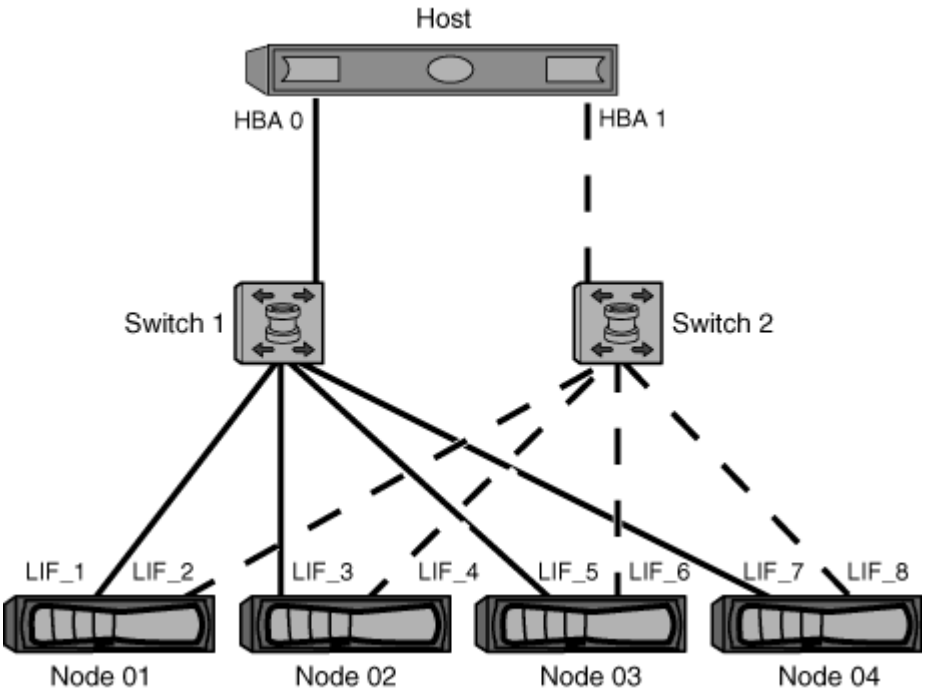
> この図で使用されている命名規則は、 ONTAP 解決策で使用できる一例です。

- ゾーン 1 ： HBA 0 、 LIF_1 、 LIF_3 、 LIF_5 、および LIF_7
- ゾーン 2 ： HBA 1 、 LIF_2 、 LIF_4 、 LIF_6 、および LIF_8

各ホストイニシエータは、異なるスイッチを使用してゾーニングされています。ゾーン 1 には、スイッチ 1 からアクセスします。ゾーン 2 には、スイッチ 2 からアクセスします。

各イニシエータは、すべてのノードの LIF にアクセスできます。これにより、あるノードで障害が発生しても、ホストは引き続き LUN にアクセスできます。SVM は、選択的 LUN マップ（ SLM ）とレポートノードの設定に基づいて、 clustered 解決策のすべてのノードのすべての iSCSI LIF と FC LIF にアクセスできます。SLM 、ポートセット、または FC スイッチゾーニングを使用することで、 SVM からホストへのパスの数と SVM から LUN へのパスの数を少なくすることができます。

これよりもノード数が多い構成では、追加のノードの LIF がこれらのゾーンに配置されます。



ホスト OS とマルチパスソフトウェアが、ノード上の LUN へのアクセスに使用される数のパスをサポートしている必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

Cisco FC および FCoE スイッチのゾーニング制限

Cisco FC スイッチおよび FCoE スイッチを使用する場合、 1 つのファブリックゾーンに同じ物理ポートのターゲット LIF を複数含めることはできません。同じポートの LIF を同じゾーンに複数配置すると、接続が失われた場合に LIF ポートがリカバリできなくなる可能性があります。

FC-NVMe プロトコルには、通常の FC スイッチが FC プロトコルとまったく同じ方法で使用されます。

- FC および FCoE プロトコルの複数の LIF は、ゾーンが同じでなければノード上の物理ポートを共有することができます。

- FC-NVMe と FCoE は、同じ物理ポートを共有できません。
- FC と FC-NVMe は、同じ 32Gb 物理ポートを共有できます。
- Cisco FC スイッチおよび FCoE スイッチでは、特定のポートの各 LIF をそのポートの他の LIF とは別のゾーンに配置する必要があります。
- 1 つのゾーンに FC と FCoE 両方の LIF を配置することができます。ゾーンにはクラスタ内のすべてのターゲットポートの LIF を配置することができますが、ホストのパス制限を超えないように注意し、 SLM の設定を確認してください。
- 物理ポートが異なる LIF は、同じゾーンに配置することもできます。
- Cisco スイッチを使用する場合は、 LIF を分離する必要があります。

  必須ではありませんが、 LIF の分離はすべてのスイッチで推奨されます

共有 SAN 構成の要件

共有 SAN 構成とは、ホストを ONTAP ストレージシステムと他社のストレージシステムの両方に接続する構成です。単一のホストから ONTAP ストレージシステムと他社のストレージシステムにアクセスする場合は、いくつかの要件を満たす必要があります。

いずれのホストオペレーティングシステムでも、各ベンダーのストレージシステムへの接続には別々のアダプタを使用することを推奨します。別々のアダプタを使用すると、ドライバや設定が競合する可能性が低くなります。ONTAP ストレージシステムへの接続には、 NetApp Interoperability Matrix Tool にサポート対象として記載されたアダプタモデル、 BIOS 、ファームウェア、ドライバを使用する必要があります。

必須または推奨のタイムアウト値やホストのその他のストレージパラメータを設定します。ネットアップソフトウェアのインストールやネットアップ設定の適用は必ず最後に行ってください。

- AIX の場合、構成に対応する AIX Host Utilities バージョンの値を Interoperability Matrix Tool で確認して適用します。
- ESX の場合、 Virtual Storage Console for VMware vSphere を使用してホスト設定を適用します。
- HP-UX の場合、 HP-UX のデフォルトのストレージ設定を使用します。
- Linux の場合、構成に対応する Linux Host Utilities バージョンの値を Interoperability Matrix Tool で確認して適用します。
- Solaris の場合、構成に対応する Solaris Host Utilities バージョンの値を Interoperability Matrix Tool で確認して適用します。
- Windows の場合、構成に対応する Windows Host Utilities のバージョンを Interoperability Matrix Tool で確認してインストールします。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

ホストでのマルチパスのサポート

ホストでのマルチパスのサポートの概要

ONTAP では、 FC と iSCSI のどちらのパスにも必ず Asymmetric Logical Unit Access （

ALUA ；非対称論理ユニットアクセス）が使用されます。FC プロトコルと iSCSI プロトコルに対して ALUA をサポートするホスト構成を使用してください。

ONTAP 9.5 以降では、 Asynchronous Namespace Access （ANA）を使用する NVMe 構成で、マルチパス HA ペアのフェイルオーバー / ギブバックがサポートされます。ONTAP 9.4 では、 NVMe でサポートされるホストからターゲットへのパスは 1 つだけです。アプリケーションホストは、ハイアベイラビリティ（HA）パートナーへのパスのフェイルオーバーを管理する必要があります。

ALUA または ANA をサポートする具体的なホスト設定については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" および ホストオペレーティングシステムに応じて異なります。

ホストのマルチパスソフトウェアが必要になる状況

Storage Virtual Machine （SVM）の論理インターフェイス（LIF）からファブリックへのパスが複数ある場合、マルチパスソフトウェアが必要です。ホストが複数のパスで LUN にアクセスできる場合は、ホストにマルチパスソフトウェアが必要です。

マルチパスソフトウェアは、 LUN へのすべてのパスを単一のディスクとしてオペレーティングシステムに表示します。マルチパスソフトウェアがない場合、各パスが別々のディスクとしてオペレーティングシステムに認識されるため、データの破損を招くことがあります。

次のいずれかに該当する場合、解決策に複数のパスがあるとみなされます。

- ホストの 1 つのイニシエータポートを SVM の複数の SAN LIF に接続している場合
- 複数のイニシエータポートを SVM の単一の SAN LIF に接続しています
- 複数のイニシエータポートを SVM の複数の SAN LIF に接続しています

単一ファブリックのシングルノード構成では、ホストからノードへのパスが 1 つしかない場合、マルチパスソフトウェアは必要ありません。

HA 構成では、マルチパスソフトウェアの使用を推奨します。選択的 LUN マップに加え、 FC スイッチのゾーニングまたはポートセットを使用して、 LUN へのアクセスに使用するパスを制限することを推奨します。

マルチパスソフトウェアは、マルチパス I/O （MPIO）ソフトウェアとも呼ばれます。

ホストからクラスタ内のノードへの推奨されるパス数

ホストからクラスタ内の各ノードへのパスは 8 個までにすることを推奨します。ホスト OS やホストで使用されるマルチパスでサポートされるパスの総数に注意が必要です。

選択的 LUN マップ（SLM）を使用して、クラスタ内の Storage Virtual Machine （SVM）で使用される各レポートノードへのパスを LUN ごとに少なくとも 2 つ確保します。これにより、単一点障害が排除され、コンポーネント障害に備えてシステムの運用を継続することができます。

クラスタにノードが 4 つ以上ある場合、またはいずれかのノードの SVM で 5 つ以上のターゲットポートを使用している場合は、 ノード上の LUN へのアクセスに使用できるパスの数を制限し、推奨される最大数である 8 個以内にするには、次の方法を使用します。

- SLM

SLM は、ホストから LUN へのパスを、 LUN を所有するノード上のパスと所有者ノードの HA パートナーのパスだけに制限します。SLM はデフォルトでは有効になっています。

- iSCSI のポートセット
- ホストの FC igroup マッピング
- FC スイッチゾーニング

"SAN 管理"

構成の制限

SAN 構成でサポートされるノード数を確認

ONTAP でサポートされるクラスタあたりのノード数は、 ONTAP のバージョン、クラスタ内のストレージコントローラのモデル、およびクラスタノードのプロトコルによって異なります。

FC 、 FC-NVMe 、 FCoE 、または iSCSI が設定されたノードがクラスタにある場合、そのクラスタには SAN ノードの制限が適用されます。クラスタ内のコントローラに基づくノードの制限については、 _ Hardware Universe _ を参照してください。

手順

1. に進みます "NetApp Hardware Universe の略"。
2. 左上の [* ホーム] ボタンの横にある [* プラットフォーム] をクリックし、プラットフォームの種類を選択します。
3. 使用している ONTAP のバージョンの横にあるチェックボックスをオンにします。

   プラットフォームを選択するための新しい列が表示されます。

4. 解決策で使用しているプラットフォームの横にあるチェックボックスをオンにします。
5. [仕様を選択] 列の [すべて選択 *] チェックボックスをオフにします。
6. [クラスタあたりの最大ノード数（ NAS / SAN ） *] チェックボックスをオンにします。
7. [結果を表示（ Show Results ）] をクリックする。

"NetApp Hardware Universe の略"

FC 構成および FC-NVMe 構成におけるクラスタあたりのサポートされるホスト数を確認します

クラスタに接続できる SAN ホストの最大数は、クラスタの各ノードに接続されるホストの数、ホストあたりのイニシエータ数、ホストあたりのセッション数、クラスタ内のノード数など、クラスタのさまざまな属性の組み合わせによって大きく異なります。

FC 構成および FC-NVMe 構成では、システムの Initiator-Target Nexus （ ITN ；イニシエータ - ターゲット接続）の数に基づいて、クラスタにホストを追加できるかどうかを判断します。

1 つの ITN は、ホストのイニシエータからストレージシステムのターゲットへの 1 つのパスに該当します。FC 構成および FC-NVMe 構成のノードあたりの最大 ITN 数は 2 、 048 です。ITN がこの最大数を超えない限り、クラスタにホストを追加することができます。

クラスタで使用されている ITN の数を確認するには、クラスタの各ノードで次の手順を実行します。

手順

1. ノードの LIF をすべて特定します。
2. ノードのすべての LIF に対して次のコマンドを実行します。

   fcp initiator show -fields wwpn 、 lif`

   コマンド出力の一番下に表示されたエントリ数が、その LIF の ITN 数です。

3. それぞれの LIF について、表示された ITN 数を記録します。
4. クラスタのすべてのノードの各 LIF の ITN 数を合計します。

   この値がクラスタの ITN の総数になります。

iSCSI 構成でサポートされるホスト数を確認します

iSCSI 構成で接続できる SAN ホストの最大数は、クラスタの各ノードに接続されるホストの数、ホストあたりのイニシエータ数、ホストあたりのログイン数、クラスタ内のノード数など、クラスタのさまざまな属性の組み合わせによって大きく異なります。

ノードに直接または 1 つ以上のスイッチを介して接続できるホストの数は、使用可能なイーサネットポートの数で決まります。使用可能なイーサネットポートの数は、コントローラのモデル、およびコントローラにインストールされているアダプタの数とタイプによって決まります。コントローラおよびアダプタでサポートされるイーサネットポートの数は、 _ Hardware Universe _ で確認できます。

マルチノードクラスタ構成の場合は、ノードあたりの iSCSI セッションの数に基づいて、クラスタにホストを追加できるかどうかを判断する必要があります。ノードあたりの iSCSI セッションの最大数をクラスタが下回っている場合は、引き続きクラスタにホストを追加できます。ノードあたりの iSCSI セッションの最大数は、クラスタ内のコントローラのタイプによって異なります。

手順

1. ノードのターゲットポータルグループをすべて特定します。
2. ノードのすべてのターゲットポータルグループについて、それぞれ iSCSI セッションの数を確認します。

   iscsi session show -tpgroup_name

   コマンド出力の一番下に表示されたエントリ数が、そのターゲットポータルグループの iSCSI セッション数です。

3. 各ターゲットポータルグループについて、表示された iSCSI セッション数を記録します。
4. ノードの各ターゲットポータルグループの iSCSI セッション数を追加します。

   この値がノードの iSCSI セッションの総数になります。

FC スイッチの構成の制限

ファイバチャネルスイッチには、ポート、ポートグループ、ブレード、およびスイッチごとにサポートされるログイン数など、最大構成制限があります。サポートされる制限については、スイッチベンダーから文書化されています

各 FC の Logical Interface （ LIF ；論理インターフェイス）が FC のスイッチポートにログインします。ノードの 1 つのターゲットからのログインの総数は、 LIF の数に、基盤となる物理ポートへのログイン数として 1 を足した数です。スイッチベンダーが設定しているログインやその他の構成値の制限を超えないようにしてください。これは、 NPIV が有効な仮想環境のホスト側で使用されているイニシエータにも当てはまります。解決策で使用されているターゲットまたはイニシエータのログインについては、スイッチベンダーが設定している制限を超えないようにしてください。

Brocade スイッチの最大数

Brocade スイッチの最大構成数は、 _Brocade 拡張性ガイドライン _ で確認できます。

Cisco Systems スイッチの最大数

Cisco スイッチの構成の制限については、を参照してください "Cisco の設定の制限" 使用している Cisco スイッチソフトウェアのバージョンに対応したガイドです。

キュー深度の算出の概要

ノードあたりおよび FC ポートのファンインあたりの ITN 数を最大にするために、ホストの FC キュー深度の調整が必要になる場合があります。LUN の最大数と 1 つの FC ポートに接続できる HBA の数は、 FC ターゲットポートで使用可能なキューの深さによって制限されます。

キュー深度は、ストレージコントローラで一度にキューに格納することができる、 I/O 要求（ SCSI コマンド）の数です。ホストのイニシエータ HBA からストレージコントローラのターゲットアダプタへの I/O 要求ごとに、キューエントリが 1 つ作成されます。一般に、キュー深度を大きくするとパフォーマンスが向上します。ただし、ストレージコントローラの最大キュー深度に達すると、ストレージコントローラは QFULL 応答を返して受け取ったコマンドを拒否します。QFULL 状態はシステムパフォーマンスの大幅な低下を招き、一部のシステムではエラーを引き起こすこともあります。そのため、 1 台のストレージコントローラに多数のホストがアクセスしている環境では、 QFULL が発生しないように慎重に計画してください。

複数のイニシエータ（ホスト）を含む構成では、すべてのホストでキュー深度を同程度に設定する必要があります。同じターゲットポートを介してストレージコントローラに接続されたホスト間では、キュー深度に応じてリソースへのアクセスに差があり、キュー深度が小さいホストよりもキュー深度の大きいホストのアクセスが優先されます。

キュー深度を「チューニング」する場合は、次の一般的な推奨事項を考慮してください。

- 小規模から中規模のシステムでは、 HBA キュー深度を 32 にする。
- 大規模のシステムでは、 HBA キュー深度を 128 にする。
- 例外的なケースまたはパフォーマンステストでは、キュー深度を 256 にしてキュー関連の問題の発生を回避します。
- すべてのホストにアクセスが均等になるように、すべてのホストでキュー深度を同程度に設定する必要が

あります。

- パフォーマンスの低下やエラーを回避するために、ストレージコントローラのターゲット FC ポートのキュー深度を超えないようにする。

手順

1. 1 つの FC ターゲットポートに接続しているすべてのホストの FC イニシエータの数を数えます。
2. 128 をかけます。
   - 2 、 048 より小さい場合は、すべてのイニシエータのキュー深度を 128 に設定します。15 台のホストがあり、 1 つのイニシエータがストレージコントローラ上の 2 つのターゲットポートのそれぞれに接続されています。15 × 128 = 1 、 920 。これは合計最大キュー深度の 2 、 048 より少ないため、すべてのイニシエータのキュー深度を 128 に設定できます。
   - この値が 2 、 048 よりも大きい場合は、手順 3 に進みます。30 台のホストがあり、 1 つのイニシエータがストレージコントローラ上の 2 つのターゲットポートのそれぞれに接続されています。30 × 128 = 3 、 840 。これは合計最大キュー深度の 2 、 048 より大きいため、手順 3 に記載されているいずれかのオプションを実行して調整します。
3. 次のいずれかのオプションを選択して、ストレージコントローラにホストを追加します。
   - オプション 1 ：
     i. FC ターゲットポートを追加します。
     ii. FC イニシエータを再配分します。
     iii. 手順 1 と 2. を繰り返します。+ 必要なキュー深度 3 、 840 は、ポートあたりの使用可能なキュー深度を超えています。この状態を解決するために、各コントローラに 2 ポートの FC ターゲットアダプタを追加し、 30 台のホストのうち 15 台が 1 つのポートセットに接続され、残りの 15 台のホストが 2 つ目のポートセットに接続されるように FC スイッチをゾーニングし直します。これで、ポートあたりのキュー深度は 15 × 128 = 1 、 920 となります。
   - オプション 2 ：
     i. 各ホストを「ラージ」または「モール」として指定します。これは、予想される I/O ニーズに基づいています。
     ii. 大規模イニシエータの台数に 128 をかけます。
     iii. 小規模イニシエータの台数に 32 をかけます。
     iv. 2 つの結果をまとめて追加します。
     v. 2 、 048 より小さい場合は、大規模ホストのキュー深度を 128 に、小規模ホストのキュー深度を 32 に設定します。
     vi. 2 、 048 よりも大きい場合は、合計キュー深度が 2 、 048 以下になるまで各イニシエータのキュー深度を下げます。

> 特定の 1 秒あたりの I/O スループットに必要なキュー深度を算出するには、次の式を使用します。
>
> 必要なキュー深度 = （ IOPS ） × （応答時間）
>
> たとえば、応答時間 3 ミリ秒で 40 、 000 IOPS のスループットに必要なキュー深度は、 40 、 000 × （ .003 ） = 120 です。

基本的な推奨構成である 32 個にキュー深度を制限した場合、ターゲットポートに接続できるホストの最大数は 64 です。ただし、キュー深度を 128 にした場合は、 1 つのターゲットポートに接続できるホストの最大数は 16 になります。キュー深度が大きいほど、 1 つのターゲットポートでサポートできるホストの数は少なくなります。キュー深度を小さくできないような要件がある場合は、ターゲットポートを増やしてください。

必要とされるキュー深度 3 、 840 は、ポートあたりの使用可能なキュー深度を超えています。ストレージ I/O のニーズが高い「大規模」ホストが 10 台あり、 I/O のニーズが低い「モール」ホストが 20 台あります。大規模ホストのイニシエータのキュー深度を 128 に、小規模ホストのイニシエータのキュー深度を 32 に設定します。

その結果、合計キュー深度は（ 10 × 128 ） + （ 20 × 32 ） = 1 、 920 になります。

使用可能なキュー深度を、各イニシエータに均等に分配できます。

そのため、イニシエータあたりのキュー深度は 2 、 048 ÷ 30 = 68 となります。

SAN ホストでキュー深度を設定します

ノードあたりおよび FC ポートのファンインあたりの ITN 数を最大にするために、ホストのキュー深度の変更が必要になる場合があります。

AIX ホスト

AIX ホストのキュー深度は 'chdev' コマンドを使用して変更できます「 chdev 」コマンドを使用して変更した内容は、リブート後も維持されます。

例

- hdisk7 デバイスのキュー深度を変更するには、次のコマンドを使用します。

  「 chdev -l hdisk7 - a queue_depth=32`

- fcs0 HBA のキュー深度を変更するには、次のコマンドを使用します。

  'chdev -l fcs0 - a num_cmd_elems =128'

  'num_cmd_elems のデフォルト値は 200 です最大値は 2 、 048 です。

  場合によっては 'HBA をオフラインにして 'num_cmd_elems' を変更した後 'rmdev -l fcs0 -R コマンドと 'm akdev -l fcs0 -P コマンドを使用してオンラインに戻す必要があります

HP-UX ホスト

HP-UX ホストの LUN またはデバイスのキュー深度は ' カーネル・パラメータ cs_max_qdepth を使用して変更できますHBA のキュー深度は ' カーネル・パラメータ 'mAX_FCP_reqs' を使用して変更できます

- 「 cs_max_qdepth 」のデフォルト値は 8 です。最大値は 255 です。

  「 kmtune 」コマンドの「 -u 」オプションを使用して、実行中のシステムで「 csc_max_qdepth 」を動的に変更できます。変更は、システム上のすべてのデバイスに有効です。たとえば、 LUN のキュー深度を 64 に増やすには、次のコマンドを使用します。

```
kmtune -u -s scsi_max_qdepth=64
```

個々のデバイスファイルのキュー深度は、 'csictl' コマンドを使用して変更できます。「 csictl 」コマンドを使用した変更は、システムのリブート後は維持されません。特定のデバイスファイルのキュー深度を表示および変更するには、次のコマンドを実行します。

'csictl-a/dev/rdsk/c2t2d0`

'csictl-m queue_depth=16 /dev/rdsk/c2t2d0`

- 「 mAX_FCP_reqs 」のデフォルト値は 512 です。最大値は 1024 です。

  「 mAX_FCP_reqs 」への変更を有効にするには、カーネルを再構築し、システムを再起動する必要があります。たとえば、 HBA のキュー深度を 256 に変更するには、次のコマンドを使用します。

```
kmtune -u -s max_fcp_reqs = 256
```

Solaris ホストの場合

Solaris ホストの LUN および HBA のキュー深度を設定できます。

- LUN のキュー深度の場合：ホストで使用中の LUN の数に LUN あたりのスロットル（ lun-queue-depth ）をかけた値が、ホストの tgt-queue-depth の値以下になる必要があります。
- Sun スタックのキュー深度の場合：ネイティブドライバでは、 LUN 単位またはターゲットごとの HBA レベルでの「 m ax_throttle 」設定は許可されません。ネイティブドライバの「 m AX_throttle' 」値を設定する推奨方法は、「 /kernel/drv/sd.conf 」ファイルおよび「 /kernel/drv/ssd.conf 」ファイルのデバイスタイプ単位（ VID_PID ）レベルにあります。ホストユーティリティでは、この値が MPxIO 構成では 64 、 Veritas DMP 構成では 8 に設定されます。

手順

1. 「 # cd /kernel/drv 」と入力します
2. #vi lpfc.conf
3. 「 /tft-queue (/tgt-queue) 」を検索します

   tgt-queue-depth=32`

   > デフォルト値はインストール時に 32 に設定されています。

4. 環境の構成に基づいて目的の値を設定します。
5. ファイルを保存します。
6. 「 + sync ； sync ； sync ； reboot - -r + 」コマンドを使用してホストをリブートします。

QLogic HBA の **VMware** ホスト

HBA のタイムアウト設定を変更するには 'esxcfg-module コマンドを使用してください手動で 'esx.conf ファイルを更新することは推奨されません

手順

1. root ユーザとしてサービスコンソールにログオンします。

2. vmkload_mod -l コマンドを使用して ' どの Qlogic HBA モジュールが現在ロードされているかを確認します
3. Qlogic HBA の単一インスタンスの場合は、次のコマンドを実行します。

   #esxcfg-module -s ql2xmaxqdepth=64 qla2300_707

   > この例では qla2300_707 が使用されています。vmkload_mod -l の出力に基づいて ' 適切なモジュールを使用してください

4. 次のコマンドを使用して変更を保存します。

   「 #/usr/sbin/esxcfg-boot -b

5. 次のコマンドを使用してサーバをリブートします。

   #reboot

6. 次のコマンドを使用して変更を確認します。
   a. #esxcfg-module -g qla2300_707`
   b. qla2300_707 enabled=1 options ='ql2xmaxqdepth=64'`

Emulex HBA の VMware ホスト

HBA のタイムアウト設定を変更するには 'esxcfg-module コマンドを使用してください手動で 'esx.conf ファイルを更新することは推奨されません

手順

1. root ユーザとしてサービスコンソールにログオンします。
2. vmkload_mod -l grep lpfc コマンドを使用して ' どの Emulex HBA が現在ロードされているかを確認します
3. Emulex HBA の単一インスタンスの場合は、次のコマンドを入力します。

   #esxcfg-module -s lpfc0_lun_queue_depth=16 lpfcdd_7xx

   > HBA のモジュールに応じて、最後の部分には lpfcdd_7xx または lpfcdd_732 を指定します。このコマンドでは lpfcdd_7xx モジュールを指定しています。vmkload_mod -l の出力に基づいて ' 適切なモジュールを使用してください

   このコマンドを実行すると、 lpfc0 で表される HBA に対して LUN のキュー深度を 16 に設定します。

4. Emulex HBA の複数のインスタンスの場合は、次のコマンドを実行します。

   「 a esxcfg-module -s 」 lpfc0_lun_queue_depth=16 lpfc1_lun_queue_depth=16 「 lpfcdd_7xx

   lpfc0 に対する LUN のキュー深度と lpfc1 に対する LUN のキュー深度が 16 に設定されます。

5. 次のコマンドを入力します。

   #esxcfg-boot -b

6. # reboot を使用して再起動します

Emulex HBA の **Windows** ホスト

Windows ホストでは 'lputilnt' ユーティリティを使用して 'Emulex HBA のキュー深度を更新できます

手順

1. C:\WINNT\system32' ディレクトリにある LPUTILNT ユーティリティを実行します
2. 右側のメニューから * Drive Parameters * （ドライブパラメータ）を選択します。
3. スクロールダウンして、 [**QueueDepth**] をダブルクリックします。

> 150 より大きい * QueueDepth * を設定する場合は、次の Windows レジストリ値も適切に増やす必要があります。
>
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CurrentControlSet\Services\lpxnds\Parameters\Device\NumberOfRequests`

Qlogic HBA の **Windows** ホスト

Windows ホストでは 'SANsurfer HBA マネージャ・ユーティリティを使用して 'Qlogic HBA のキュー深度を更新できます

手順

1. 「 S ANsurfer 」 HBA マネージャユーティリティを実行します。
2. [* HBA ポート **>** 設定] をクリックします。
3. リスト・ボックスの * HBA ポートの詳細設定 * をクリックします。
4. 実行スロットル・パラメータを更新します

Emulex HBA の **Linux** ホスト

Linux ホストでは Emulex HBA のキュー深度を更新できます。更新をリブート後も維持するには、新しい RAM ディスクイメージを作成してホストをリブートする必要があります。

手順

1. 変更するキュー深度パラメータを特定します。

   「 m odinfo lpfc | grep queue_depth 」のように入力します

   キュー深度パラメータとその概要のリストが表示されます。使用しているオペレーティングシステムのバージョンに応じて、次のキュー深度パラメータを 1 つ以上変更できます。

   - `lpfc_lun_queue_depth` ：特定の LUN のキューに格納できる FC コマンドの最大数（ uint ）
   - lpfc_hba_queue_depth: lpfc HBA のキューに格納できる FC コマンドの最大数（ uint ）
   - lpfc_tgt_queue_depth: 特定のターゲットポートのキューに格納できる FC コマンドの最大数（ uint ）

     lpfc_tgt_queue_depth' パラメータは 'Red Hat Enterprise Linux 7.x システム 'SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 システムおよび 12.x システムにのみ適用されます

2. キュー深度を更新するには、 Red Hat Enterprise Linux 5.x システムの場合は「 /etc/modprobe.conf 」ファイル、 Red Hat Enterprise Linux 6.x または 7.x システムの場合は「 /etc/modprobe.d/sscsi.conf 」ファイル、 SUSE Linux Enterprise Server 11.x または 12.x システムの場合は「 /etc/modprobe.d/sscsi.conf 」ファイルにキュー深度パラメータを追加します。

   使用しているオペレーティングシステムのバージョンに応じて、次のコマンドを 1 つ以上追加できます。

   - options lpfc lpfc_hba_queue_depth=new_queue_depth
   - 'options lpfc lpfc_lun_queue_depth=new_queue_depth
   - options lpfc_tgt_queue_depth=new_queue_depth

3. 新しい RAM ディスクイメージを作成し、ホストをリブートして、リブート後も更新内容を維持します。

   詳細については、を参照してください "システム管理" を参照してください。

4. 変更したキュー深度パラメータの値が更新されていることを確認します。

   「 cat /sys/class/scsi_host/host_number/lpfc_lun_queue_depth 」「 cat /sys/class/scsi_host/host_number/lpfc_tgt_queue_depth 」「 cat /sys/class/scsi_host/host_number/lpfc_HBA_queue_depth 」

   ```
   root@localhost ~]#cat /sys/class/scsi_host/host5/lpfc_lun_queue_depth
         30
   ```

   キュー深度の現在の値が表示されます。

QLogic HBA の Linux ホスト

Linux ホストでは QLogic ドライバのデバイスキュー深度を更新できます。更新をリブート後も維持するには、新しい RAM ディスクイメージを作成してホストをリブートする必要があります。QLogic HBA のキュー深度を変更するには、 QLogic HBA の管理 GUI またはコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用します。

このタスクでは、 QLogic HBA の CLI を使用して QLogic HBA のキュー深度を変更する方法を示します

手順

1. 変更するデバイスキュー深度パラメータを確認します。

   「 modinfo qla2xxx | grep ql2xmaxqdepth 」です

   変更できるのは 'ql2xmaxqdepth' キュー深度パラメータだけですこれは 'LUN ごとに設定できる最大キュー深度を示しますRHEL 7.5 以降のデフォルト値は 64 です。RHEL 7.4 以前のデフォルト値は 32 です。

   ```
   root@localhost ~]# modinfo qla2xxx|grep ql2xmaxqdepth
   parm:       ql2xmaxqdepth:Maximum queue depth to set for each LUN.
   Default is 64. (int)
   ```

2. デバイスのキュー深度の値を更新します。

- 永続的に変更する場合は、次の手順を実行します。
  i. キュー深度を更新するには、 Red Hat Enterprise Linux 5.x システムの場合は「 /etc/modprobe.conf 」ファイルに、 Red Hat Enterprise Linux 6.x または 7.x システムの場合は「 /etc/modprobe.d/sscsi.conf 」ファイル、 SUSE Linux Enterprise Server 11.x または maxq2xxx システムの場合は「 qla_depth 」オプションにキュー深度パラメータを追加します
  ii. 新しい RAM ディスクイメージを作成し、ホストをリブートして、リブート後も更新内容を維持します。

      詳細については、を参照してください "システム管理" を参照してください。
- 現在のセッションだけでパラメータを変更する場合は、次のコマンドを実行します。

  ```
  echo new_queue_depth>/sys/module/qla2xxx /parameters/ql2xmaxqdepth
  ```

  次の例では、キュー深度を 128 に設定します。

```
echo 128 > /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth
```

3. キュー深度の値が更新されたことを確認します。

   「 cat /sys/module/qla2xxx /parameters/ql2xmaxqdepth 」

   キュー深度の現在の値が表示されます。

4. QLogic HBA BIOS からファームウェア・パラメータ Execution Throttle を更新して 'QLogic HBA のキュー深度を変更します
   a. QLogic HBA の管理 CLI にログインします。

      /opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli

   b. メイン・メニューから ' Adapter Configuration オプションを選択します

```
[root@localhost ~]#
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli
Using config file:
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli.cfg
Installation directory: /opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI
Working dir: /root

QConvergeConsole

        CLI - Version 2.2.0 (Build 15)

    Main Menu

    1:  Adapter Information
    **2:  Adapter Configuration**
    3:  Adapter Updates
    4:  Adapter Diagnostics
    5:  Monitoring
    6:  FabricCache CLI
    7:  Refresh
    8:  Help
    9:  Exit


        Please Enter Selection: 2
```

c. アダプタ構成パラメータのリストから 'HBA Parameters オプションを選択します

```
1:  Adapter Alias
    2:  Adapter Port Alias
    **3:  HBA Parameters**
    4:  Persistent Names (udev)
    5:  Boot Devices Configuration
    6:  Virtual Ports (NPIV)
    7:  Target Link Speed (iiDMA)
    8:  Export (Save) Configuration
    9:  Generate Reports
   10:  Personality
   11:  FEC
(p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 3
```

d. HBA ポートのリストから、必要な HBA ポートを選択します。

```
Fibre Channel Adapter Configuration

    HBA Model QLE2562 SN: BFD1524C78510
      1: Port   1: WWPN: 21-00-00-24-FF-8D-98-E0 Online
      2: Port   2: WWPN: 21-00-00-24-FF-8D-98-E1 Online
    HBA Model QLE2672 SN: RFE1241G81915
      3: Port   1: WWPN: 21-00-00-0E-1E-09-B7-62 Online
      4: Port   2: WWPN: 21-00-00-0E-1E-09-B7-63 Online


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 1
```

HBA ポートの詳細が表示されます。

e. HBA Parameters メニューから 'Display HBA Parameters オプションを選択して 'Execution Throttle' オプションの現在の値を表示します

   [Execution Throttle] オプションのデフォルト値は 65535 です

```
HBA Parameters Menu

=========================================================
HBA           : 2 Port: 1
SN            : BFD1524C78510
HBA Model     : QLE2562
HBA Desc.     : QLE2562 PCI Express to 8Gb FC Dual Channel
FW Version    : 8.01.02
WWPN          : 21-00-00-24-FF-8D-98-E0
WWNN          : 20-00-00-24-FF-8D-98-E0
Link          : Online
=========================================================

    1:  Display HBA Parameters
    2:  Configure HBA Parameters
    3:  Restore Defaults


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; x or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 1
---------------------------------------------------------------------------
--------
HBA Instance 2: QLE2562 Port 1 WWPN 21-00-00-24-FF-8D-98-E0 PortID 03-
07-00
Link: Online
```

```
-----------------------------------------------------------------------
--------
Connection Options             : 2 - Loop Preferred, Otherwise Point-to-
Point
Data Rate                      : Auto
Frame Size                     : 2048
Hard Loop ID                   : 0
Loop Reset Delay (seconds)     : 5
Enable Host HBA BIOS           : Enabled
Enable Hard Loop ID            : Disabled
Enable FC Tape Support         : Enabled
Operation Mode                 : 0 - Interrupt for every I/O completion
Interrupt Delay Timer (100us)  : 0
**Execution Throttle             : 65535**
Login Retry Count              : 8
Port Down Retry Count          : 30
Enable LIP Full Login          : Enabled
Link Down Timeout (seconds)    : 30
Enable Target Reset            : Enabled
LUNs Per Target                : 128
Out Of Order Frame Assembly    : Disabled
Enable LR Ext. Credits         : Disabled
Enable Fabric Assigned WWN     : N/A

Press <Enter> to continue:
```

a. Enter * を押して続行します。

b. HBA Parameters メニューから Configure HBA Parameters オプションを選択して 'HBA パラメータを変更します

c. パラメータの設定メニューから ' スロットルの実行オプションを選択し ' このパラメータの値を更新します

```
Configure Parameters Menu

=========================================================
HBA            : 2 Port: 1
SN             : BFD1524C78510
HBA Model      : QLE2562
HBA Desc.      : QLE2562 PCI Express to 8Gb FC Dual Channel
FW Version     : 8.01.02
WWPN           : 21-00-00-24-FF-8D-98-E0
WWNN           : 20-00-00-24-FF-8D-98-E0
Link           : Online
=========================================================

    1:  Connection Options
    2:  Data Rate
    3:  Frame Size
    4:  Enable HBA Hard Loop ID
    5:  Hard Loop ID
    6:  Loop Reset Delay (seconds)
    7:  Enable BIOS
    8:  Enable Fibre Channel Tape Support
    9:  Operation Mode
   10:  Interrupt Delay Timer (100 microseconds)
   11:  Execution Throttle
   12:  Login Retry Count
   13:  Port Down Retry Count
   14:  Enable LIP Full Login
   15:  Link Down Timeout (seconds)
   16:  Enable Target Reset
   17:  LUNs per Target
   18:  Enable Receive Out Of Order Frame
   19:  Enable LR Ext. Credits
   20:  Commit Changes
   21:  Abort Changes


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; x or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 11
Enter Execution Throttle [1-65535] [65535]: 65500
```

d. Enter * を押して続行します。

e. Configure Parameters メニューから、 Commit Changes オプションを選択して変更を保存します。

f. メニューを終了します。

MetroCluster 環境における SAN 構成に関する考慮事項

MetroCluster 環境で SAN 構成を使用する際の注意事項は次のとおりです。

- 2 ノード、 4 ノード、および 8 ノードの MetroCluster 構成では、フロントエンド FC ファブリックの「ルーテッド」 VSAN 構成はサポートされません。
- 2 ノード、 4 ノード、および 8 ノードの MetroCluster 構成では、 SAN プロトコルがサポートされます。
- SAN クライアント構成を使用している場合は、 Interoperability Matrix Tool （ IMT ）に付属の注意事項に MetroCluster 構成に関する注意事項がないかどうかを確認してください。
- フロントエンド SAN の両側で MetroCluster が同じ WWPN を使用している。

> スイッチオーバーの実行中に、ディザスタサイトの FC ポートがオフラインで、このポートがネームサービスとディレクトリサービスから削除されたことをファブリックが検出するまで、サバイバーサイトの FC ポートがファブリックにログインすることがあります。災害時に FC ポートがまだ削除されていないと、 WWPN の重複が原因で、サバイバーサイトでの FC ポートのファブリックログインが拒否される可能性があります。FC スイッチのこの動作は、既存のデバイスではなく、前のデバイスのログインに合わせて変更できます。この動作が他のファブリックデバイスに与える影響を確認してください。詳細については、スイッチベンダーにお問い合わせください。

古いポートがオフラインになり、新しいポートがオンラインになったときの重複を避けるには、次の手順に従ってフロントエンドスイッチを設定します。

方法	次の手順を実行します。

Cisco スイッチ	1. スイッチに接続してログインします。
	2. コンフィギュレーションモードを開始します。
	`switch# config t`
	`switch(config)#`
	3. ネームサーバデータベースの最初のデバイスエントリを新しいデバイスで上書きします。
	`switch(config)# no fcns reject-duplicate-pwwn vsan 1`
	4. NX-OS 8.x を実行しているスイッチで、 flogi quiesce タイムアウトが 0 に設定されていることを確認します。
	a. 休止期間を表示します。
	'Switch (config)# show flogi interval info

I quiesce ’ + …. Stats: fs flogi quiesce timerval: 0 …. .. 前の手順の出力で時刻がゼロであることが示されない場合は、 0 に設定します。 + 'Switch (config)# flogi scale enable`  + 'Switch (config)# flogi quiesce timeout 0`	Brocade スイッチ

MetroCluster 固有のホスト情報の詳細については、ネットアップナレッジベースの次の記事を参照してください。

"MetroCluster 構成での AIX ホストのサポートに関する考慮事項"

"MetroCluster 構成での Solaris ホストのサポートに関する考慮事項"

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.